

RecorderLnx

Руководство пользователя

Редакция для текущей версии RecorderLnx, 2026 г.

Содержание

1. Термины и определения
2. Назначение и состав RecorderLnx
3. Путь измерительных данных
4. Быстрый старт
5. Интерфейс пользователя
6. Настройка RecorderLnx
7. Источники данных и приборы
8. Каналы и теги
9. Градуировочные характеристики
10. Формуляры, мнемосхемы и компоненты
11. SQL БД и исторические тренды
12. Графики
13. Диагностика
14. Автоматическое обновление снимков
15. Сохранность данных

1. Термины и определения

Термин	Определение и связь с другими объектами
Проект	Набор конфигурационных файлов RecorderLnx: источники, теги, формуляры, компоненты, параметры записи и SQL. Имя каталога проекта показывается в заголовке главного окна.
Источник данных	Поставщик исходных отсчётов: физический прибор MIC-140, MIC183/185, модуль MCbus либо программный источник. Один источник создаёт один или несколько аппаратных каналов.

Термин	Определение и связь с другими объектами
Канал устройства	Физический измерительный вход. Его диапазон, коммутация, питание датчика и аппаратная ГХ задаются в настройках конкретного прибора.
Tag	Именованная точка данных RecorderLnx. Tag связывает адрес канала с частотой опроса, единицами, диапазоном, ГХ и уставками. Формуляры и SQL работают с тегами, а не напрямую с драйверами.
Аппаратная ГХ	Преобразование, определяемое режимом источника/устройства. Например, MIC-185 может выдавать мВ, Ом или мкстрн. При автоматических единицах результат аппаратной ГХ задаёт входные единицы следующего узла.
Канальная ГХ	Одна или несколько пользовательских характеристик тега, применяемых после аппаратной ГХ. Порядок ГХ влияет на результат и конечные физические единицы.
Оценка	Производная величина сигнала, например текущее значение, Mean, RMS или Max. Компонент отображения и SQL-запись могут использовать разные оценки одного тега.
Формуляр	Страница отображения. Может содержать цифровые индикаторы, осциллограммы, тренды, картинки, кнопки и измерительные сечения.
Preview	Просмотр данных без основной записи измерительного файла. Используется для проверки связи, единиц, диапазонов и отображения.
Record	Сбор с записью по настроенным правилам. Может дополнительно записывать выбранные оценки в SQL БД.

2. Назначение и состав RecorderLnx

RecorderLnx предназначен для подготовки измерительной системы, оперативного просмотра, регистрации сигналов и последующего анализа. Настройки разделены по уровням, потому что каждый уровень отвечает за свою часть тракта:

Раздел настройки	Что находится в разделе	На что влияет
Настройка регистратора	Частота обновления интерфейса, длина отображаемого буфера, испытание, изделие, каталоги, предыстория, условия старта и останова	Общий цикл просмотра и записи всего проекта; не изменяет электрический режим отдельного входа
Источники данных	Состав приборов, сетевые адреса, включение источника, сброс, автопоиск, свойства устройства	Подключение, жизненный цикл и перечень доступных аппаратных каналов
Каналы устройств	Диапазон, коммутация, питание, фильтры, аппаратный баланс, режим мВ/Ом/мкстрн	То, какие исходные значения и единицы выдаёт устройство

Раздел настройки	Что находится в разделе	На что влияет
Каналы/теги	Имя, адрес, частота, единицы, диапазон, аппаратная и каналные ГХ, уставки	Представление канала внутри RecorderLnx и данные для всех компонентов/записи
Формуляры	Страницы, фон и размещение компонентов	Только представление; не должны менять режим физического прибора
Компоненты	Привязка к тегу и оценке, подписи, шрифты, оси, цвета	Способ показа уже сформированных данных тега
SQL БД	Подключение, период, управляющий тег, перечень оценок	Параллельную долговременную запись и исторические SQL-тренды

Главное правило: сначала настраивается источник и его физический канал, затем тег и цепочка ГХ, после этого - компонент отображения и запись. Изменение компонента не должно перепрограммировать прибор; изменение аппаратного режима, наоборот, может изменить доступный диапазон и автоматические единицы тега.

3. Путь измерительных данных

Прибор или программный источник
 -> аппаратный канал и аппаратная ГХ
 -> тег RecorderLnx
 -> каналная ГХ1 -> ... -> каналная ГХn
 -> оценки (текущее, Mean, RMS, Max и др.)
 -> формуляр / осциллограмма / тренд / файл записи / SQL БД

Если у тега включены автоматические единицы, они берутся с конечного узла этой цепочки. Если аппаратная ГХ включена одна, тег получает единицы, выбранные в устройстве. При ручных единицах RecorderLnx показывает введенную пользователем строку и не заменяет её при переключении ГХ.

4. Быстрый старт

16. Запустите RecorderLnx и проверьте в заголовке каталог проекта.
17. Откройте **Настройка -> Аппаратные свойства** и проверьте состав источников.
18. Для сетевого прибора проверьте IP, порт и связь; при необходимости выполните автопоиск.
19. Откройте свойства каналов прибора и задайте электрический режим, диапазон и коммутацию.
20. Откройте настройку тегов и проверьте адрес, частоту, единицы и ГХ.
21. Перейдите в **Preview**. Проверьте значения, единицы, диапазоны графиков и отсутствие аппаратных ошибок.
22. При необходимости настройте формуляры и SQL-запись.
23. Перейдите в **Record**. Перед отключением прибора или изменением аппаратных свойств вернитесь в **Stop**.

Основные состояния: **Stop** - сбор остановлен; **Preview** - данные отображаются без основной записи; **Record** - выполняется запись. Жёлтый фон состояния соответствует просмотру/подготовке, зелёный - записи, серый - останову.

5. Интерфейс пользователя

Общие правила управления

Клавиша/действие	Назначение	Описание как работает
Tab, Shift+Tab	Переход между полями	Перемещает фокус вперёд или назад
Enter	Подтверждение	Нажимает кнопку по умолчанию или подтверждает выбор
Esc	Отмена	Закрывает диалог без сохранения, если предусмотрено формой
Ctrl+Tab	Страницы	Переключает вкладки многостраничного диалога
Стрелки	Выбор	Перемещают строку списка, таблицы или вариант списка
Ctrl+C/V/X/A	Редактирование	Копирование, вставка, вырезание, выделение текста
Двойной щелчок	Контекстное действие	Открывает свойства либо нормализует график — зависит от компонента

Номера на снимках нанесены только в копию изображения и не изменяют интерфейс программы.



Главная форма RecorderLnx

№ элемента	Назначение	Описание как работает	Клавиши
1	Формуляры	Открывает управление страницами проекта. Добавленная страница сохраняется в GUI-конфигурации и становится контейнером компонентов отображения.	Tab, Enter
2	Страницы проекта	Переключает цифровую форму, базовую страницу и мнемосхемы. Переключение не останавливает сбор и не меняет привязки тегов.	Ctrl+Tab
3	Запись в SQL	Разрешает менеджеру SQL принимать выбранные оценки тегов. Работает только при корректном подключении, назначенном управляющем теге и включённой записи RecorderLnx.	Space
4	Поиск тегов	Фильтрует правый перечень по имени или адресу. Фильтр влияет только на список и не отключает скрытые теги.	Ctrl+A, Backspace
5	Очистка поиска	Удаляет текст фильтра и возвращает полный перечень тегов.	Enter
6	Журнал	Показывает сообщения запуска проекта, переходов состояния, источников, данных, SQL и ошибок. Запись в журнал не является измерительной записью.	Ctrl+C
7	Система	Показывает сообщения жизненного цикла приложения и конфигурации.	Space
8	Данные	Показывает сообщения источников, тегов и потока измерений.	Space
9	Тревоги	Показывает предупреждения, уставки и ошибки, требующие внимания оператора.	Space
10	Подробный лог устройств	Включает диагностические сообщения протокола и жизненного цикла приборов; используется при поиске неисправности и может заметно увеличить объём журнала.	Space

Рабочий порядок: откройте **Preview**, проверьте сигналы, затем включите **Record**. При остановке текущие линии оперативных трендов очищаются и новый сеанс рисуется заново.

Базовая страница и просмотр сигналов



Базовая страница с заполненными сигналами

№ элемента	Назначение	Описание как работает	Клавиши
1	Страницы	Переключают цифровую форму, базовую страницу и мнемосхемы без останова сбора.	Ctrl+Tab

№ элемента	Назначение	Описание как работает	Клавиши
2	Осциллограммы	Показывают живые блоки выбранных каналов; каждая панель использует назначенную ось Y.	Мышь, двойной щелчок
3	Состояние	Показывает режим Stop , Preview или Record и длительность текущего сеанса.	—
4	Команды	Запускают просмотр/запись, останавливают сеанс и открывают SQL БД.	Enter
5	Теги	Показывают текущие значения; строка поиска сокращает список, но не отключает каналы.	Стрелки, ввод
6	Журнал	Содержит сообщения источников, переходов состояния, данных и ошибок.	Ctrl+C

Цифровая форма

RecorderLnx - C:\Mera Files\RecorderLnx\config\projects\003\ - MERA: D:\usml\0078\ - Digital form

[]	Digital form	Base page	New mnemonic	Page_02	3252_01
-----	--------------	-----------	--------------	---------	---------

Name	Estimate	Address	Unit	Value	Alarm	Description
MemTag	MO	diagnostics.memory	MB	287,964	Warning	Recorder process memory usage
CpuUsage	MO	diagnostics.cpu	%	0,825	OK	Recorder process CPU usage
StainTag	MO	virtual.StainTag	-	-	OK	Пользовательский виртуальный скалярный тег
1_датчик_X	MO	5- 2- 1	B	-	OK	1 датчик X; type=R4; freq=57600; file=1 датчик X.dat
1_датчик_Y	MO	5- 2- 2	B	-	OK	1 датчик Y; type=R4; freq=57600; file=1 датчик Y.dat
1_датчик_Z	MO	5- 2- 3	B	-	OK	1 датчик Z; type=R4; freq=57600; file=1 датчик Z.dat
2_датчик_X	MO	5- 2- 4	B	-	OK	2 датчик X; type=R4; freq=57600; file=2 датчик X.dat
2_датчик_Y	MO	5- 3- 1	B	-	OK	2 датчик Y; type=R4; freq=57600; file=2 датчик Y.dat
2_датчик_Z	MO	5- 3- 2	B	-	OK	2 датчик Z; type=R4; freq=57600; file=2 датчик Z.dat
3_датчик_X	MO	5- 3- 3	B	-	OK	3 датчик X; type=R4; freq=57600; file=3 датчик X.dat
3_датчик_Y	MO	5- 3- 4	B	-	OK	3 датчик Y; type=R4; freq=57600; file=3 датчик Y.dat
3_датчик_Z	MO	5- 4- 1	B	-	OK	3 датчик Z; type=R4; freq=57600; file=3 датчик Z.dat
молоток	MO	5- 4- 2	B	-	OK	молоток; type=R4; freq=57600; file=молоток.dat
1_датчик_X_spm_B01_rms	MO	B01/rms		-	OK	СКЗ спектра в полосе B01
1_датчик_X_spm_B01_max	MO	B01/max		-	OK	Максимум спектра в полосе B01
1_датчик_X_spm_B01_f1	MO	B01/f1	Hz	-	OK	Частота максимума спектра в полосе B01
1_датчик_X_spm_B02_rms	MO	B02/rms		-	OK	СКЗ спектра в полосе B02
1_датчик_X_spm_B02_max	MO	B02/max		-	OK	Максимум спектра в полосе B02
1_датчик_X_spm_B02_f1	MO	B02/f1	Hz	-	OK	Частота максимума спектра в полосе B02

Цифровая форма с текущими значениями

№ элемента	Назначение	Описание как работает	Клавиши
1	Страницы	Переключают формуляры проекта.	Ctrl+Tab

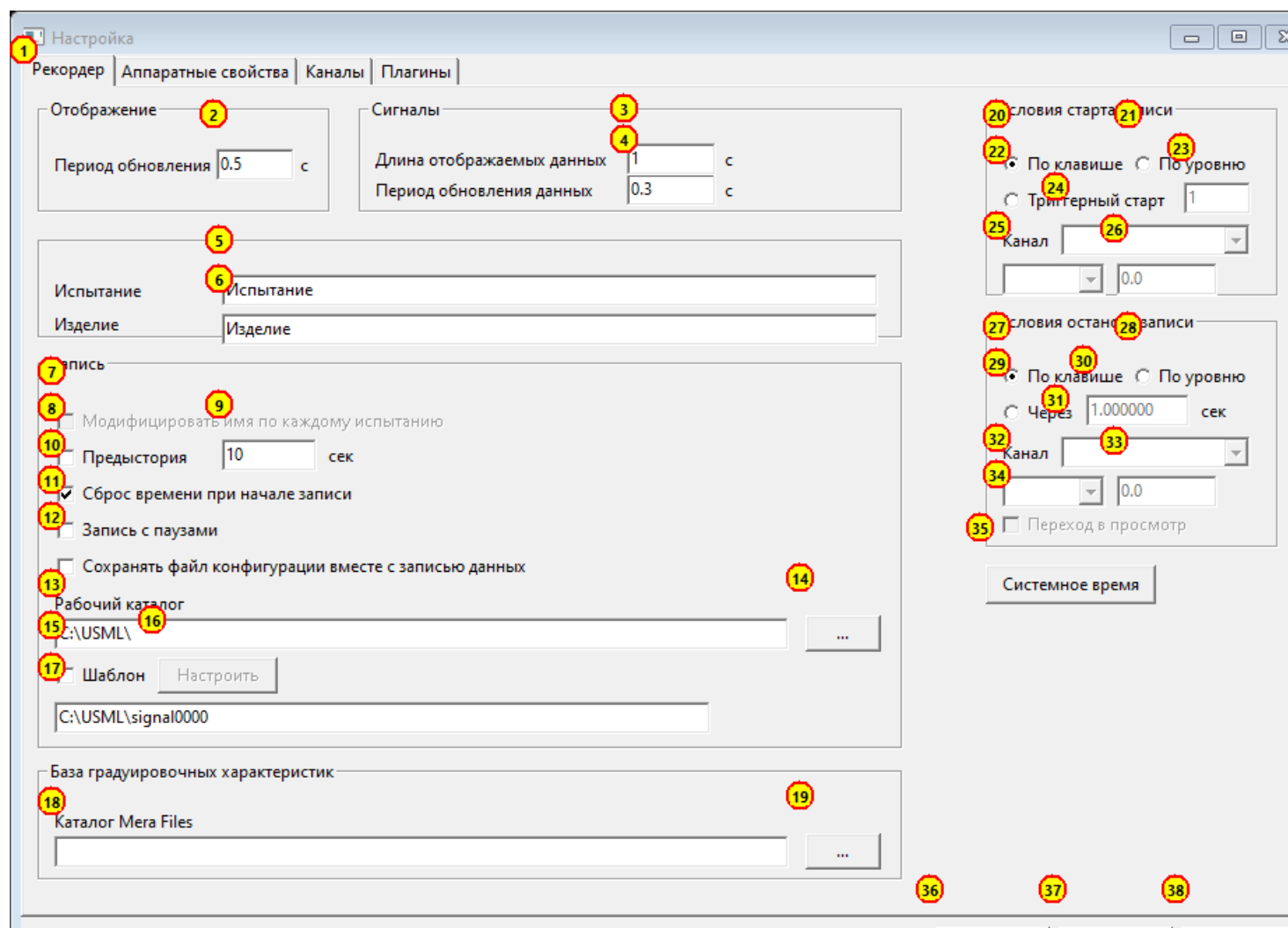
№ элемента	Назначение	Описание как работает	Клавиши
2	Заголовки	Определяют смысл столбцов: имя, оценка, адрес, единицы, значение, тревога и описание.	—
3	Текущие значения	Показывают результат тега после аппаратной и канальных ГХ и выбранной оценки.	Стрелки
4	Состояние тревоги	Показывает нормальное состояние либо активную уставку канала.	—
5	Описание	Помогает сопоставить тег с физическим каналом и его назначением.	—

6. Настройка RecorderLnx

Окно **Настройка** открывается кнопкой с инструментом на главной панели. Оно является верхней точкой настройки проекта и разделено на вкладки:

- **Рекордер** - общие параметры просмотра, записи, каталогов и автоматики;
- **Аппаратные свойства** - дерево источников данных и приборов;
- **Каналы** - точка перехода к настройкам тегов проекта;
- **Плагины** - расширения источников и обработки, когда они зарегистрированы.

Параметры вкладки **Рекордер** применяются ко всему проекту. Электрические режимы отдельных каналов находятся в свойствах приборов, а единицы и ГХ - в настройке тегов. Это разделение предотвращает случайное перепрограммирование оборудования при изменении отображения.



Настройки RecorderLnx

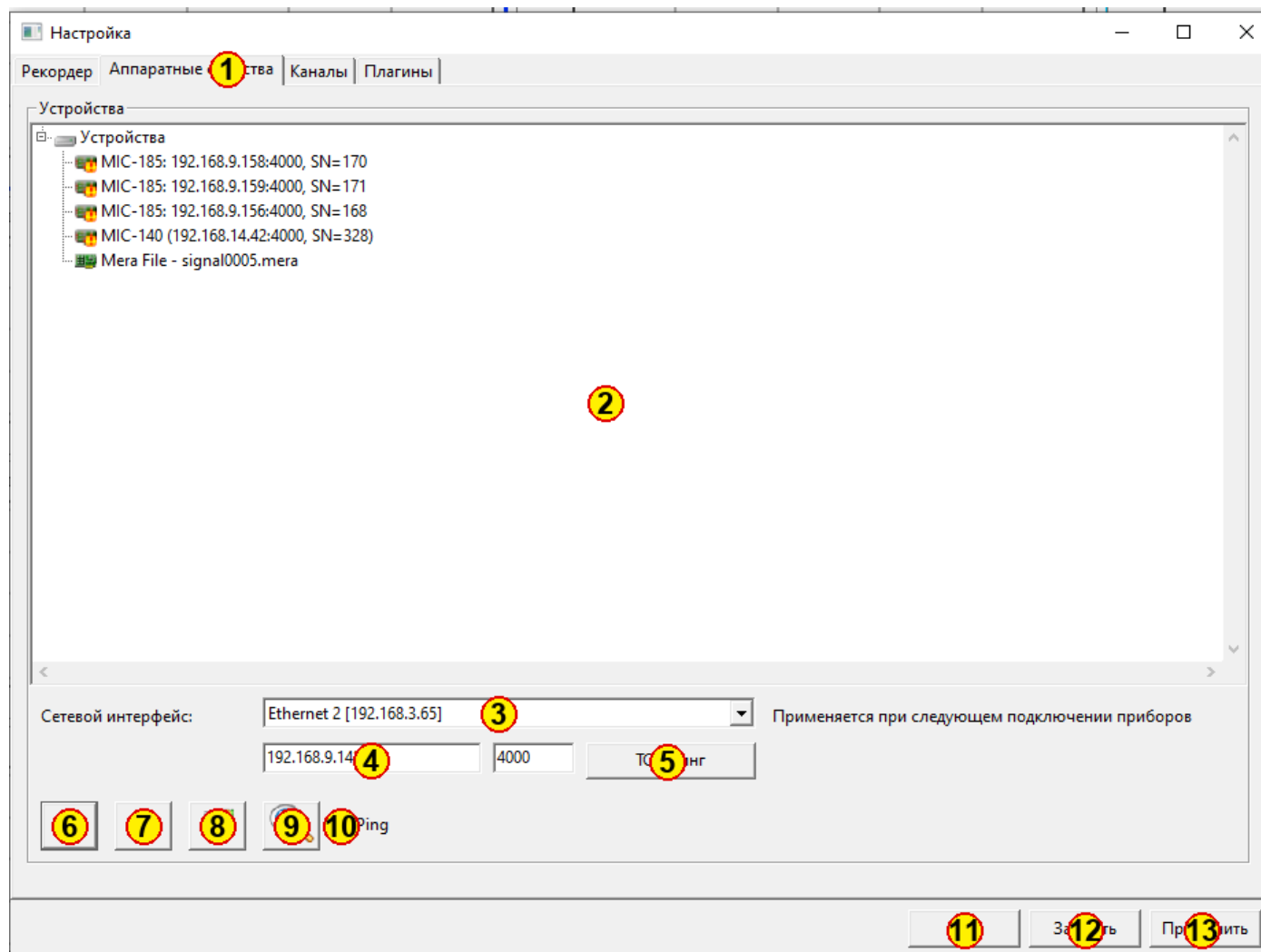
Настройка RecorderLnx

№ элемента	Назначение	Описание как работает	Клавиши
1	Вкладки настройки	Переключает уровни Рекордер , Аппаратные свойства , Каналы , Плагины . Смена вкладки сама по себе ничего не применяет.	Ctrl+Tab
2	Период обновления экрана, с	Определяет, как часто UI пересчитывает готовые значения. Меньшее значение делает индикацию плавнее, но повышает нагрузку CPU; частоту опроса прибора не меняет.	Число, Tab
3	Длина отображаемых данных, с	Задаёт временное окно оперативных осциллограмм и объём данных, удерживаемый для показа. Влияет на память и доступный полный масштаб X, но не на длительность файла записи.	Число, Tab
4	Период обновления данных, с	Определяет период передачи накопленных значений в компоненты UI. Связан с отзывчивостью трендов и вычислением текущих оценок.	Число, Tab
5	Испытание	Человекочитаемое имя текущего испытания. Используется в метаданных и при формировании имени/каталога записи.	Текст
6	Изделие	Имя исследуемого изделия или объекта. Сохраняется вместе с конфигурацией/данными и помогает идентифицировать запись.	Текст
7	Модифицировать имя	Предназначено для автоматического изменения имени каждого испытания. Если элемент недоступен, функция в текущей конфигурации не используется.	Space
8	Предыстория	Разрешает при старте Record дописать данные, накопленные до команды записи. Требуется достаточного буфера и увеличивает потребление памяти.	Space
9	Длина предыстории, с	Определяет, сколько секунд накопленного Preview попадёт в начало записи. Имеет смысл только при включённой предыстории.	Число
10	Сброс времени при начале записи	Начинает относительное время испытания заново при переходе в Record. Не изменяет системное/астрономическое время компьютера.	Space
11	Запись с паузами	Разрешает формировать запись с управляемыми паузами, сохраняя логику одного испытания.	Space
12	Сохранять конфигурацию с данными	Копирует актуальную конфигурацию рядом с измерительными данными, чтобы позднее восстановить теги, ГХ и формулы именно этого сеанса.	Space
13	Рабочий каталог	Корневой каталог новых измерительных записей. Изменение не переносит уже созданные данные.	Путь, Tab
14	Выбор рабочего каталога	Открывает системный выбор каталога и записывает результат в поле 13.	Enter
15	Шаблон	Разрешает использование шаблона структуры/имени записи. Зависимые поля активны только при поддерживаемой модели шаблона.	Space
16	Настроить шаблон	Открывает параметры выбранного шаблона. Недоступная кнопка означает, что модель шаблона не подключена.	Enter
17	Каталог кадра	Базовое имя или каталог создаваемого кадра/сеанса. Связан с рабочим каталогом и именованием файла измерений.	Путь
18	Каталог Mera Files	Общий корень ресурсов MERA, включая SDB и базы ГХ. Неверный путь приводит к отсутствию шкал и ресурсов, но не меняет настройки прибора.	Путь

№ элемента	Назначение	Описание как работает	Клавиши
19	Выбор Mera Files	Выбирает корневой каталог и сразу синхронизирует путь, используемый подсистемой ГХ/SDB.	Enter
20	Старт по клавише	Record начинается только по команде оператора. Канал и порог для этого режима не используются.	Space
21	Старт по уровню	Система ждёт пересечения выбранным тегом порога. Требует живых данных выбранного канала.	Space
22	Триггерный старт	Использует внешний/логический номер триггера из поля 23.	Space
23	Номер триггера	Идентификатор триггерного условия. Активен только для триггерного старта.	Число
24	Канал старта	Тег, значение которого контролируется автоматом записи. Переименование/удаление тега требует повторной проверки настройки.	Alt+Down, стрелки
25	Направление старта	Выбирает направление пересечения порога: ниже/выше в поддерживаемой конфигурации. Работает совместно с полями 24 и 26.	Alt+Down
26	Порог старта	Значение в конечных единицах выбранного тега после всех ГХ. При смене единиц или ГХ порог необходимо проверить.	Число
27	Останов по клавише	Запись останавливается только командой оператора.	Space
28	Останов по уровню	Автоматически останавливает Record при пересечении порога выбранным тегом.	Space
29	Останов через время	Завершает запись по истечении длительности из поля 30.	Space
30	Длительность, с	Время записи для режима останова Через . Отсчёт связан со временем сеанса RecorderLnx.	Число
31	Канал останова	Тег, контролируемый условием останова по уровню.	Alt+Down, стрелки
32	Направление останова	Направление пересечения порога останова.	Alt+Down
33	Порог останова	Значение в конечных единицах тега из поля 31. После изменения ГХ/единиц должно быть перепроверено.	Число
34	Переход в просмотр	После останова возвращает систему в Preview вместо полного Stop, если режим поддержан текущей конфигурацией.	Space
35	Системное время	Переход к источнику времени RecorderLnx. Влияет на временные метки файлов и SQL, поэтому изменение требует проверки синхронизации.	Enter
36	ОК	Проверяет и сохраняет все изменённые разделы, затем закрывает окно.	Enter
37	Заккрыть	Закрывает окно без применения изменений после последнего сохранения.	Esc
38	Применить	Проверяет и сохраняет изменения, оставляя окно открытым; удобно для последовательной настройки источников и тегов.	Enter

7. Устройства

Источники данных настраиваются на вкладке **Аппаратные свойства** общего окна. Дерево отражает не формуляры, а реальные/программные поставщики данных. Контекстное меню позволяет включить или выключить источник, перечитать его теги, открыть свойства, сбросить состояние либо удалить источник из проекта. Отключённый источник не создаёт runtime-сбор и его теги не получают новые значения.

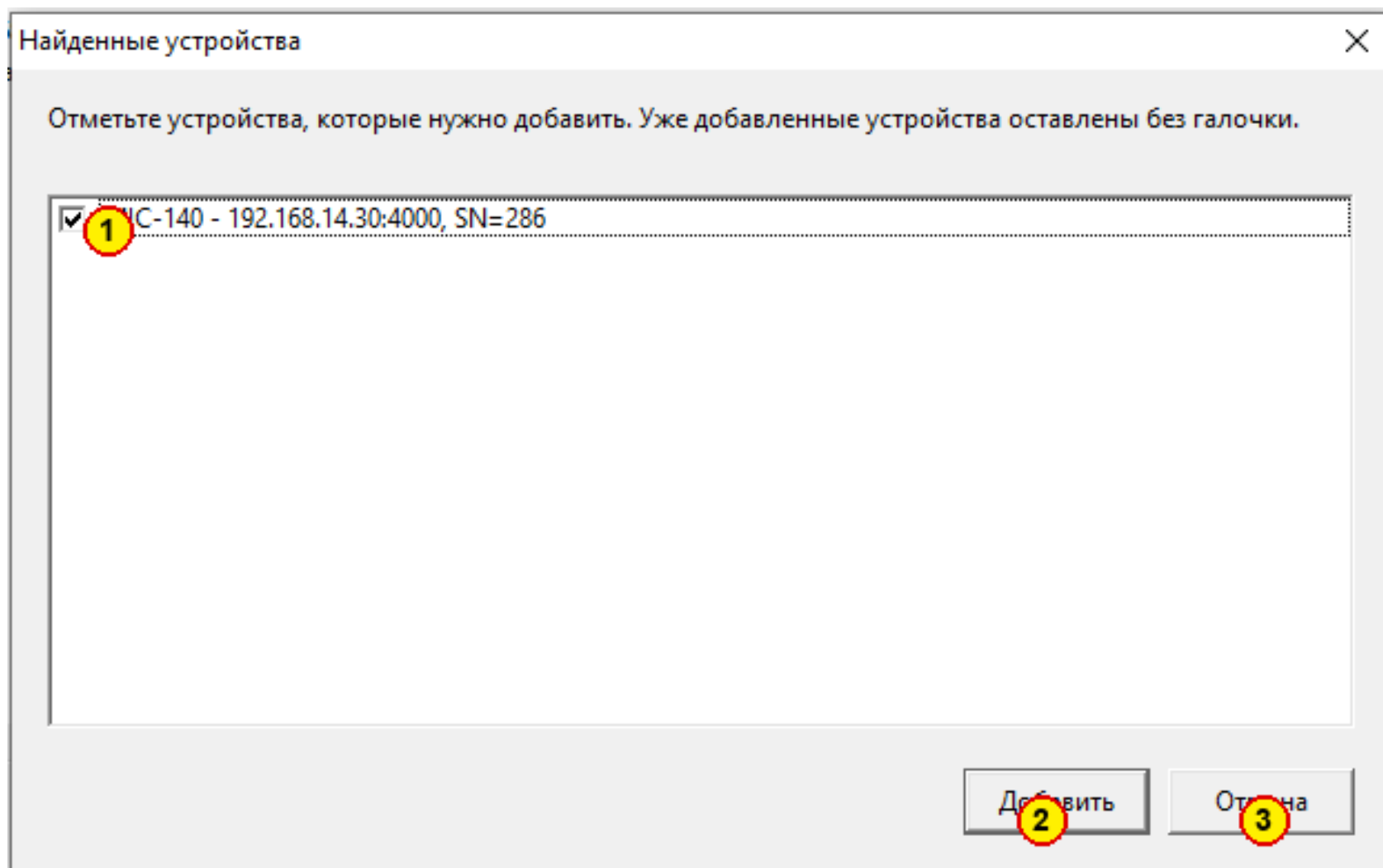


Аппаратные свойства и источники данных

Аппаратные свойства проекта

№ элемента	Назначение	Описание как работает	Клавиши
1	Раздел аппаратуры	Открывает состав источников данных проекта.	Ctrl+Tab
2	Дерево устройств	Показывает MIC-140, MIC-185 и программный источник Mera File; двойной щелчок открывает свойства.	Стрелки, двойной щелчок
3	Сетевой интерфейс	Выбирает локальный адаптер, через который выполняются поиск и соединение.	Alt+Down
4	Адрес и порт	Задают конкретный сетевой узел для проверки или добавления.	Ввод
5	Проверка TCP	Проверяет доступность узла без запуска измерительного сеанса.	Enter
6–10	Команды источников	Добавляют, удаляют и настраивают источник, запускают автопоиск и проверку связи.	Enter, Delete
11–13	Завершение	Сохраняет, закрывает или применяет изменения аппаратуры.	Enter, Esc

Mera File является программным источником: для воспроизведения файла физические MIC-приборы не требуются. Источник должен быть включён в дереве и иметь доступный файл; его теги проходят тот же общий pipeline, что и аппаратные каналы.



Поиск устройств

Найденные устройства

№ элемента	Назначение	Описание как работает	Клавиши
1	Список найденных устройств	Показывает результаты discovery всех поддерживаемых семейств. Флажок определяет, будет ли источник добавлен в проект; уже настроенные устройства по умолчанию не выбираются повторно.	Стрелки, Space
2	Добавить	Создаёт источники и теги для отмеченных устройств. После добавления требуется проверить свойства каналов и выполнить Preview.	Enter
3	Отмена	Закрывает результаты поиска без изменения состава проекта.	Esc

MIC-140-48, с/н 328

Серийный номер 1 Версия 2 IP 3 Port 4

Каналов 5 ☒ Термок 8 енсия Авт 6 иск Провер 7 связи

Исп.	Адрес	Имя	Диапазон [°C]	Канал КХС	Диапазон [mV]	ГХ	Баланс
[x]	42-01	MIC140-{42-01}	К_ГОСТ Р 8	T10	-20,0...80,0	К_ГОСТ Р 8	0,000
[x]	42-02	MIC140-{42-02}	-20,0...80,0	T10	-20,0...80,0		0,000
[x]	42-03	MIC140-{42-03}	-20,0...80,0	T10	-20,0...80,0		0,000
[x]	42-04	MIC140-{42-04}	-20,0...80,0	T10	-20,0...80,0		0,000
[x]	42-05	MIC140-{42-05}	-20,0...80,0	T10	-20,0...80,0		0,000
[x]	42-06	MIC140-{42-06}	-20,0...80,0	T9	-20,0...80,0		0,000
[x]	42-07	MIC140-{42-07}	-20,0...80,0	T9	-20,0...80,0		0,000
[x]	42-08	MIC140-{42-08}	-20,0...80,0	T9	-20,0...80,0		0,000
[x]	42-09	MIC140-{42-09}	-20,0...80,0	T9	-20,0...80,0		0,000
[x]	42-10	MIC140-{42-10}	-20,0...80,0	T9	-20,0...80,0		0,000
[x]	42-11	MIC140-{42-11}	-20,0...80,0	T8	-20,0...80,0		0,000
[x]	42-12	MIC140-{42-12}	-20,0...80,0	T8	-20,0...80,0		0,000
[x]	42-13	MIC140-{42-13}	-20,0...80,0	T8	-20,0...80,0		0,000
[x]	42-14	MIC140-{42-14}	-20,0...80,0	T8	-20,0...80,0		0,000
[x]	42-15	MIC140-{42-15}	-20,0...80,0	T8	-20,0...80,0		0,000
[x]	42-16	MIC140-{42-16}	-20,0...80,0	T7	-20,0...80,0		0,000

Баланс 10 авать 11 От 12 на

MIC-140

MIC-140

№ элемента	Назначение	Описание как работает	Клавиши
1	Серийный номер	Идентифицирует физический прибор. Обычно читается с устройства и используется для проверки, что конфигурация относится к нужному экземпляру.	Текст
2	Версия	Показывает версию устройства/прошивки; от неё могут зависеть доступные режимы и число каналов.	Текст
3	Хост	IP-адрес MIC-140. Вместе с портом образует устойчивый идентификатор источника и адрес ТСР-соединения.	IP-адрес
4	Порт	ТСР-порт протокола MIC-140, обычно 4000. Изменение приводит к переподключению источника.	Число
5	Число каналов	Ограничивает состав создаваемых каналов согласно модификации прибора. Изменение требует проверки привязок существующих тегов.	Alt+Down
6	Автопоиск	Ищет MIC-140 через выбранный сетевой адаптер и подставляет найденный адрес; конфигурация канала не применяется автоматически.	Enter
7	Проверка связи	Выполняет безопасный тест доступности без запуска длительного сбора. Ошибка указывает на сеть, адрес, порт или протокол.	Enter
8	Термокомпенсация	Включает вычисления температурной компенсации там, где настроены соответствующие каналы/датчики. Влияет на итоговые значения тегов.	Space
9	Таблица каналов	Показывает активность и аппаратные свойства входов. Двойной щелчок открывает форму конкретного канала.	Стрелки, двойной щелчок
10	Балансировать	Выполняет баланс выбранных каналов устройства. Полученное смещение отображается в единицах текущего режима канала.	Enter
11	ОК	Сохраняет устройство и каналы, при необходимости применяя изменившуюся аппаратную конфигурацию.	Enter
12	Отмена	Отбрасывает текущие изменения формы.	Esc

Свойства канала MIC140 2-01
✕

Диапазон измерения

100 mV
1
▼

ГХ термопары

К_ГОСТ Р 8
2
▼

3
✕

Канал ТХС

T10
4
▼

5
КХС по умолчанию

Диапазон, град. С

К_ГОСТ Р 8
6

Значение баланс. програм., код

0,000
7

8

9
а

Канал MIC-140

Свойства канала MIC-140

№ элемента	Назначение	Описание как работает	Клавиши
1	Диапазон	Выбирает электрический диапазон входа. Он определяет аппаратный масштаб и допустимые исходные единицы тега.	Alt+Down
2	Термопара	Выбирает тип термопары/шкалу преобразования для температурного режима.	Alt+Down
3	Выбрать термопару	Открывает SDB/реестр для выбора характеристики термопары.	Enter
4	Очистить термопару	Снимает выбранную шкалу; температурное преобразование необходимо проверить.	Enter
5	Канал КХС	Назначает канал компенсации холодного спая. Его данные участвуют в расчёте температурного тега.	Alt+Down
6	КХС по умолчанию	Использует стандартный источник/значение КХС вместо явно выбранного канала.	Space
7	Температурный диапазон	Ограничивает ожидаемый диапазон после преобразования и влияет на автоматический масштаб тега.	Число

№ элемента	Назначение	Описание как работает	Клавиши
8	Программный баланс	Дополнительное смещение после аппаратного измерения; показывается и вводится в единицах текущего режима.	Число
9	OK	Применяет свойства канала; связанные автоединицы/автодиапазон тега обновляются по источнику.	Enter
10	Отмена	Закрывает без применения.	Esc

MIC183/185

Серийный номер 185156 Версия 5.2 Состояние устройства Демонстрационные данные (без

Адрес 192.168.9.156 Порт 4000

Каналы

№	Имя	Диап-н факт.	Аппарат. 6-ка	Прогр. 6-ка	Ед. изм-ния	Коммутация	Тип датчика	Канал термо	Сост. 6-ки
1	185-{3-01}	±5.000	0.000	0.000	мВ	Вход	-	1	-
2	185-{3-02}	±5.000	0.000	0.000	мВ	Вход	-	1	-
3	185-{3-03}	±5.000	0.000	0.000	мВ	Вход	-	1	-
4	185-{3-04}	±5.000	0.000	0.000	мВ	Вход	-	1	-
5	185-{3-05}	±5.000	0.000	0.000	мВ	Вход	-	1	-
6	185-{3-06}	±5.000	0.000	0.000	мВ	Вход	-	1	-
7	185-{3-07}	±5.000	0.000	0.000	мВ	Вход	-	1	-
8	185-{3-08}	±5.000	0.000	0.000	мВ	Вход	-	1	-
9	185-{3-09}	±5.000	0.000	0.000	мВ	Вход	-	1	-
10	185-{3-10}	±5.000	0.000	0.000	мВ	Вход	-	1	-
11	185-{3-11}	±5.000	0.000	0.000	мВ	Вход	-	1	-
12	185-{3-12}	±5.000	0.000	0.000	мВ	Вход	-	1	-
13	185-{3-13}	±5.000	0.000	0.000	мВ	Вход	-	1	-

Выбрать все Свойства Балансировать

Дополнительно Метрология

MIC-185

MIC183/185

№ элемента	Назначение	Описание как работает	Клавиши
1	Серийный номер	Идентификатор физического MIC183/185, прочитанный при связи.	Текст
2	Версия	Версия прибора/прошивки, определяющая поддерживаемые свойства.	Текст
3	Состояние	Текущее состояние жизненного цикла: доступность, инициализация, настройка или ошибка.	Только чтение
4	Адрес	IP-адрес источника. Изменение корректно переименовывает источник и перепривязывает его теги.	IP-адрес
5	Порт	TCP-порт Mebius, обычно 4000.	Число
6	Таблица каналов	Показывает фактический диапазон, аппаратную/программную балансировку, единицы, коммутацию и связь. Выбранные строки используются пакетными командами.	Стрелки, двойной щелчок
7	Выбрать все	Выделяет все каналы для пакетной настройки или балансировки.	Enter
8	Свойства	Открывает аппаратные свойства выбранного канала.	Enter
9	Балансировать	Запускает баланс выбранных входов и возвращает результат в текущих единицах режима мВ/Ом/мкстрн.	Enter
10	Дополнительно	Открывает общие временные и диагностические параметры прибора.	Enter
11	Метрология	Переходит к метрологическим операциям, если они поддерживаются устройством.	Enter
12	ОК	Применяет изменения и закрывает форму.	Enter
13	Заккрыть	Закрывает без новых изменений.	Esc
14	Применить	Передаёт изменившуюся аппаратную конфигурацию устройству без закрытия формы.	Enter

Свойства канала 156-1

Свойства канала

Входной диапазон номинальный: 1 3 5 2 4 В

Входной диапазон фактический: 5 350.000 Ом

Коммутация: 6 ход

Канал термокомпенсации: 7 8

Балансировка программная: 9 .738 Ом

Свойства тензорезистора

Схема подключения датчика: 10 11 тензометр

Тензочувствительность: 12

Номинал внешнего сопротивления, [Ом]: 13 10

Свойства модуля

Питание общее, [мА]: 14 10000 15

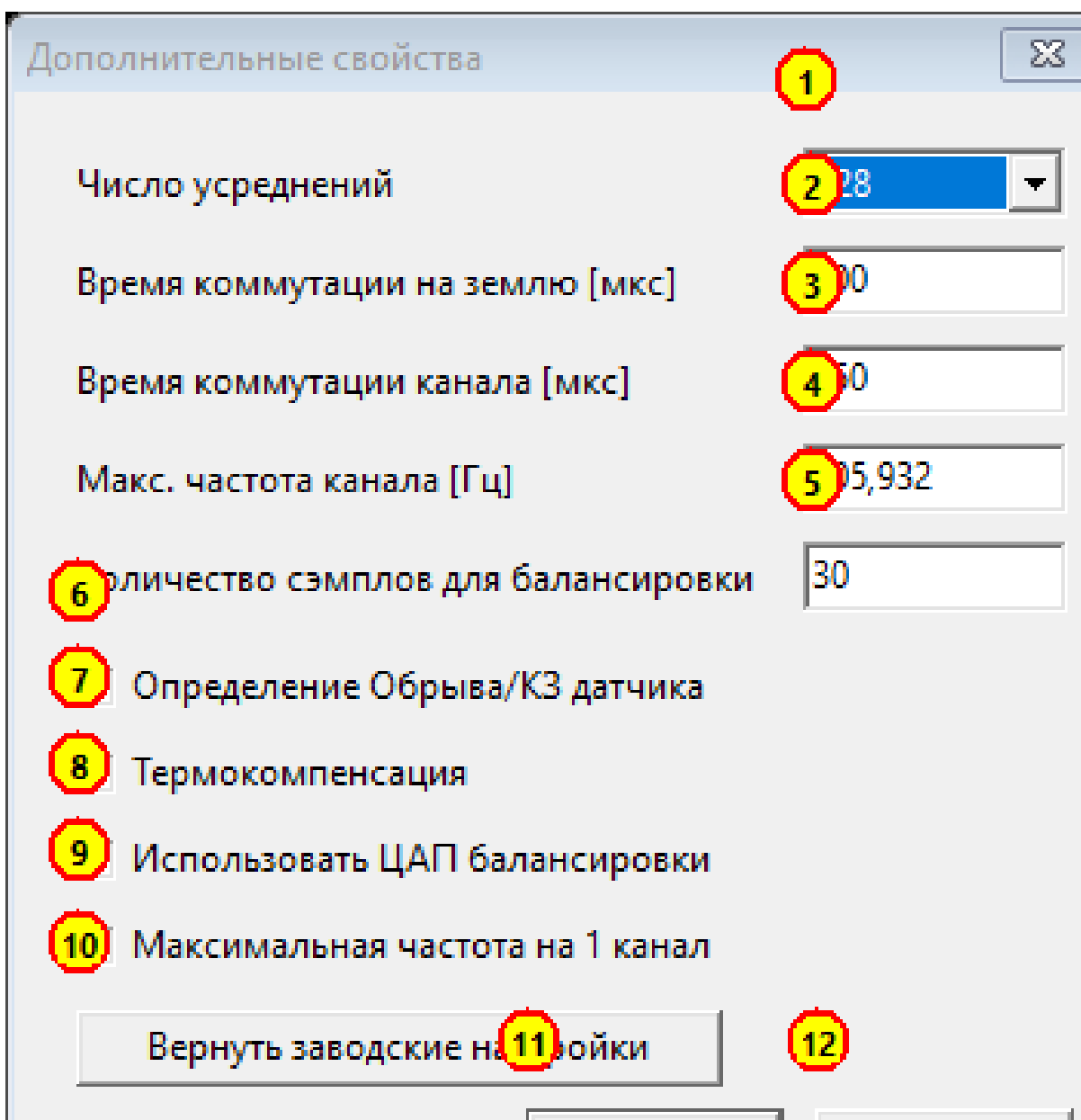
Значение калибровочного шунта: 16 ткл

Балансировка аппаратная общая: 17 0.125 мВ 18

Канал MIC-185

Свойства канала MIC183/185

№ элемента	Назначение	Описание как работает	Клавиши
1–8	Диапазон и баланс	Номинальный/фактический диапазон, коммутация, термоканал и баланс в выбранных единицах	Alt+Down, числа
9–15	Тензоканал	Шунт, схема датчика, чувствительность, сопротивления, питание	Space, Alt+Down
16	Аппаратный баланс	Значение аппаратной балансировки	Число
17–18	Завершение	Применить либо отменить	Enter, Esc



Дополнительные свойства MIC-185

Дополнительные свойства MIC183/185

№ элемента	Назначение	Описание как работает	Клавиши
1–5	Временные параметры	Усреднение, коммутация, максимальная частота, число отсчётов баланса	Числа, Alt+Down
6–9	Режимы	Контроль обрыва, термокомпенсация, ЦАП баланса, максимальная частота	Space
10	Заводские настройки	Возвращает значения устройства по умолчанию	Enter
11–12	Завершение	Применить либо отменить	Enter, Esc

Аппаратные свойства MC-201

Серийный номер Версия

Каналы

	3 Диапазон	7 F	11 F	15 Режим входа	19 ЦАП, В	23 руб.	27 онк.	31
1.	4 В	8	12	16 дифференциальный	20	24	28	32
2.	5 В	9	13	17 дифференциальный	21	25	29	33
3.	6 В	10	14	18 дифференциальный	22	26	30	34
4.	2 В	☐	☐	Дифференциальный	0	0	0	☐

35 Коммутация

36 Разъем модуля

☐ Земля

Субмодуль 37

Тип 38 Выбромодуль 4 канала

Версия v5.0

Аппаратная ГХ (масштаб К, В/код)

39 ☒ Кан. 1 40 ☒ Кан. 2 41 ☒ Кан. 3 42 ☒ Кан. 4 43 Калибровка выбранных (сдвиг ЦАП)

MC-201

Аппаратные свойства MC-201

№ элемента	Назначение	Описание как работает	Клавиши
1–2	Идентификация	Серийный номер и версия	Tab
3–18	Каналы	Диапазоны, фильтры и входы четырёх каналов	Alt+Down, Space
19–34	ЦАП/ICP	Напряжения, пределы и ICP-питание каналов. Груб/.Тонк. - коды подстройки ЦАП. Пересчитываются с значением записываемым в поле ЦАП.	Числа, Space
35–38	Модуль	Точка привязки, подмодуль и ревизия	Стрелки, Alt+Down
39–43	Калибровка	Выбор каналов и запуск сдвига ЦАП	Space, Enter

8. Каналы и теги

Настройка

Рекодер | Аппаратные свойства | Каналы **1** | Плагины

Доступные каналы

Адрес	Тип	Имя
5-virtual	R8	xRotTag
5-virtual	R8	yRotTag
5-virtual	R8	zRotTag

Выбранные каналы (342)

Filter **3**

☐ Скрыть неактивные ☐ Только виртуальные

Таблица **4** | **ево**

Имя	Адрес	Тип	Частота	ГХ	Группа	Информация	ID
SqlDbRecordEnabled		SQLdb	0	-	Основные каналы	Служебное управление записью SQL DB (>0.5 вкл., <0.5 выкл.)	2969
140_42_01	42-01	MIC-140	10	-	Основные каналы	MIC-140 channel 42-01; mode=mV; freq=10 Hz	2704
140_42_02	42-02	MIC-140	10	-	Основные каналы	MIC-140 channel 42-02; mode=mV; freq=10 Hz	2706
140_42_03	42-03	MIC-140	10	-	Основные каналы	MIC-140 channel 42-03; mode=mV; freq=10 Hz	2708
140_42_04	42-04	MIC-140	10	-	Основные каналы	MIC-140 channel 42-04; mode=mV; freq=10 Hz	2710
140_42_05	42-05	MIC-140	10	-	Основные каналы	MIC-140 channel 42-05; mode=mV; freq=10 Hz	2712
140_42_06	42-06	MIC-140	10	-	Основные каналы	MIC-140 channel 42-06; mode=mV; freq=10 Hz	2714
140_42_07	42-07	MIC-140	10	-	Основные каналы	MIC-140 channel 42-07; mode=mV; freq=10 Hz	2716
140_42_08	42-08	MIC-140	10	-	Основные каналы	MIC-140 channel 42-08; mode=mV; freq=10 Hz	2718
140_42_09	42-09	MIC-140	10	-	Основные каналы	MIC-140 channel 42-09; mode=mV; freq=10 Hz	2720
140_42_10	42-10	MIC-140	10	-	Основные каналы	MIC-140 channel 42-10; mode=mV; freq=10 Hz	2722
140_42_11	42-11	MIC-140	10	-	Основные каналы	MIC-140 channel 42-11; mode=mV; freq=10 Hz	2724
140_42_12	42-12	MIC-140	10	-	Основные каналы	MIC-140 channel 42-12; mode=mV; freq=10 Hz	2726
140_42_13	42-13	MIC-140	10	-	Основные каналы	MIC-140 channel 42-13; mode=mV; freq=10 Hz	2728
140_42_14	42-14	MIC-140	10	-	Основные каналы	MIC-140 channel 42-14; mode=mV; freq=10 Hz	2730
140_42_15	42-15	MIC-140	10	-	Основные каналы	MIC-140 channel 42-15; mode=mV; freq=10 Hz	2732
140_42_16	42-16	MIC-140	10	-	Основные каналы	MIC-140 channel 42-16; mode=mV; freq=10 Hz	2734
140_42_17	42-17	MIC-140	10	-	Основные каналы	MIC-140 channel 42-17; mode=mV; freq=10 Hz	2736
140_42_18	42-18	MIC-140	10	-	Основные каналы	MIC-140 channel 42-18; mode=mV; freq=10 Hz	2738
140_42_19	42-19	MIC-140	10	-	Основные каналы	MIC-140 channel 42-19; mode=mV; freq=10 Hz	2740
140_42_20	42-20	MIC-140	10	-	Основные каналы	MIC-140 channel 42-20; mode=mV; freq=10 Hz	2742
140_42_21	42-21	MIC-140	10	-	Основные каналы	MIC-140 channel 42-21; mode=mV; freq=10 Hz	2744
140_42_22	42-22	MIC-140	10	-	Основные каналы	MIC-140 channel 42-22; mode=mV; freq=10 Hz	2746
140_42_23	42-23	MIC-140	10	-	Основные каналы	MIC-140 channel 42-23; mode=mV; freq=10 Hz	2748
140_42_24	42-24	MIC-140	10	-	Основные каналы	MIC-140 channel 42-24; mode=mV; freq=10 Hz	2750
140_42_25	42-25	MIC-140	10	-	Основные каналы	MIC-140 channel 42-25; mode=mV; freq=10 Hz	2752
140_42_26	42-26	MIC-140	10	-	Основные каналы	MIC-140 channel 42-26; mode=mV; freq=10 Hz	2754
140_42_27	42-27	MIC-140	10	-	Основные каналы	MIC-140 channel 42-27; mode=mV; freq=10 Hz	2756
140_42_28	42-28	MIC-140	10	-	Основные каналы	MIC-140 channel 42-28; mode=mV; freq=10 Hz	2758
140_42_29	42-29	MIC-140	10	-	Основные каналы	MIC-140 channel 42-29; mode=mV; freq=10 Hz	2760
140_42_30	42-30	MIC-140	10	-	Основные каналы	MIC-140 channel 42-30; mode=mV; freq=10 Hz	2762
140_42_31	42-31	MIC-140	10	-	Основные каналы	MIC-140 channel 42-31; mode=mV; freq=10 Hz	2764
140_42_32	42-32	MIC-140	10	-	Основные каналы	MIC-140 channel 42-32; mode=mV; freq=10 Hz	2766
140_42_33	42-33	MIC-140	10	-	Основные каналы	MIC-140 channel 42-33; mode=mV; freq=10 Hz	2768
140_42_34	42-34	MIC-140	10	-	Основные каналы	MIC-140 channel 42-34; mode=mV; freq=10 Hz	2770

Имя **10**... Экспорт...

Алгоритмы

Спектр

Алгоритмы

Спектр 1

- 1_датчик_X -> 1_датчик_X_spm
- 1_датчик_Y -> 1_датчик_Y_spm
- 1_датчик_Z -> 1_датчик_Z_spm
- 2_датчик_X -> 2_датчик_X_spm
- 2_датчик_Y -> 2_датчик_Y_spm
- 2_датчик_Z -> 2_датчик_Z_spm
- 3_датчик_X -> 3_датчик_X_spm
- 3_датчик_Y -> 3_датчик_Y_spm
- 3_датчик_Z -> 3_датчик_Z_spm
- молоток -> молоток_spm

Частота опроса: 8192

Порция: 0

Блоков усреднения: 1

Перекрывание: без перекрытия

Окно: Hann

Дополнять нулями: ☐

Коррекция АЧХ: ☐

СКЗ в полосах: ☐

Максимум в полосах: ☐

Частота максимума: ☐

Создать теги: ☐

Интегрирование: ☒ без интегр ☐ однок ☐ двух

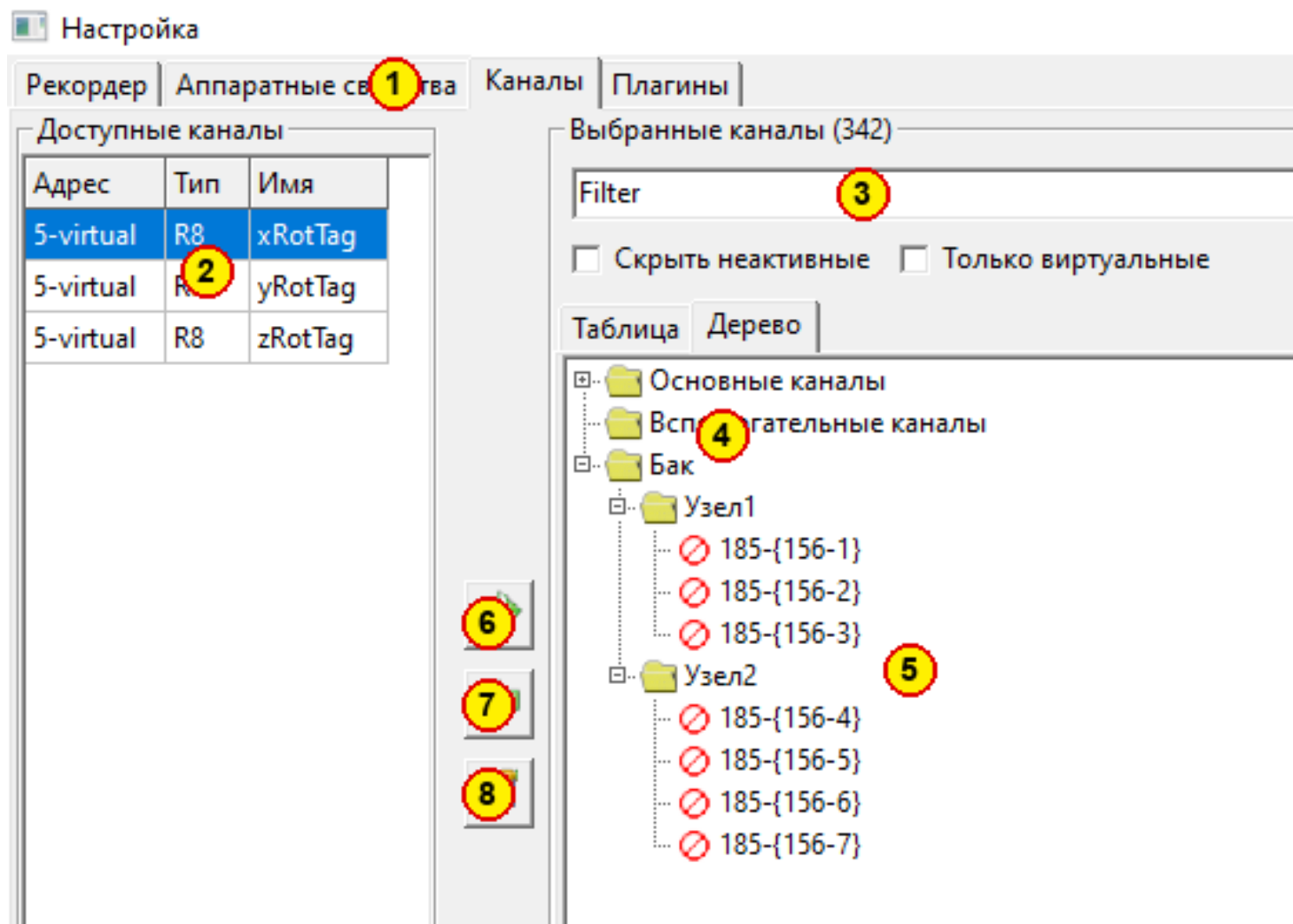
Применить

OK Закрыть **11** Применить

Состав каналов проекта

Состав каналов

№ элемента	Назначение	Описание как работает	Клавиши
1	Вкладка «Каналы»	Открывает состав тегов и вычислительных алгоритмов.	Ctrl+Tab
2	Доступные каналы	Показывает каналы источников, ещё не включённые в рабочий состав.	Стрелки
3	Фильтр	Ищет выбранные каналы по имени и адресу.	Ctrl+A, Backspace
4	Таблица/дерево	Переключает плоское и иерархическое представление.	Enter
5	Выбранные каналы	Показывает теги проекта, их адреса, Fs, группы и описание.	Стрелки, двойной щелчок
6–7	Состав и свойства	Добавляет/удаляет каналы и открывает настройку выбранного тега.	Enter, Delete
8–9	Алгоритмы	Настраивают вычислительные связи, FFT, окно и спектральные результаты.	Стрелки, ввод
10	Импорт/экспорт	Загружает или сохраняет табличное описание каналов.	Enter
11	Завершение	Сохраняет либо отменяет изменения состава.	Enter, Esc



Иерархическое представление каналов

В режиме дерева каналы объединяются по источникам и группам. Кнопки добавления, удаления и свойств действуют на текущий выделенный узел; фильтр меняет только видимость строк и не изменяет рабочий состав.

Тег является границей между аппаратурой и остальной программой. Один раз правильно настроенный тег используется одновременно цифровым индикатором, графиками, условиями старта/останова, уставками, файлом записи и SQL. Поэтому изменение имени, единиц, диапазона или ГХ необходимо оценивать по всем этим потребителям.

The screenshot shows the 'Настройка канала 140_42_01' (Channel Settings) dialog box. It has three tabs: 'Параметры' (Parameters), 'Дополнительно' (Advanced), and 'Уставки' (Settings). The 'Параметры' tab is active. The dialog is divided into several sections:

- Общие параметры** (General parameters):
 - Имя (Name): 140_42_01 (2)
 - Адрес (Address): 42-01 (5)
 - Описание (Description): MIC-140 channel 42-01; mode=mV; freq=10 K (6)
 - Частота опроса (Polling frequency): 10 (7) Гц
- Диапазон значений** (Value range):
 - Нижний (Lower): -32000 (8)
 - Верхний (Upper): 32000 (9)
 - Автоматический (Auto): 10 (10)
- Аппаратная КХ** (Hardware KX):
 - Имя (Name): MIC140 sn0328 06_100mV ch01 (11, 12)
- Канальная ГХ** (Channel KX):
 - Имя (Name): ТС К_ГОСТ Р 8 (13, 14)

At the bottom of the dialog, there are three buttons: 'ОК' (15), 'Отмена' (16), and 'Применить' (17).

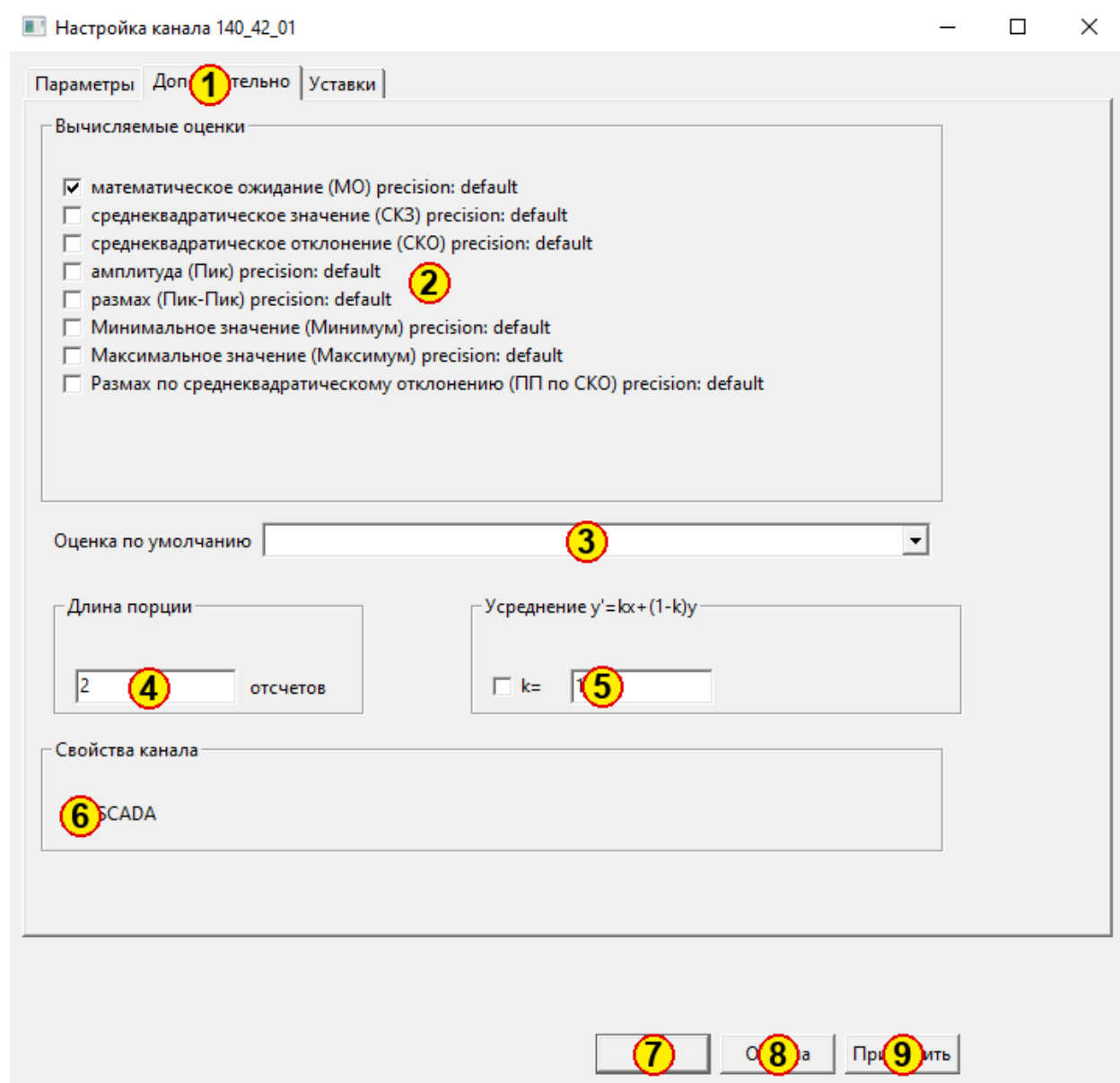
Настройка канала

Настройка канала

№ элемента	Назначение	Описание как работает	Клавиши
1	Вкладки	Параметры задают идентификацию и преобразование; Дополнительно - специализированные свойства источника; Уставки - пороги событий. Изменения всех вкладок применяются одной командой.	Ctrl+Tab
2	Имя тега	Уникальное имя, по которому тег находят компоненты, условия записи и SQL. Переименование должно обновлять привязки через реестр, а не создавать новый независимый канал.	Текст
3	Физическая единица	В ручном режиме задаёт показываемую единицу. В авто режиме отражает выход конечной ГХ и вручную не является источником истины.	Alt+Down, текст
4	Автоединицы	При включении вычисляет единицы по цепочке источник -> аппаратная ГХ -> каналные ГХ. При выключении сохраняется введённая пользователем строка.	Space
5	Адрес/модуль	Связывает тег с каналом источника. Изменение адреса переводит тег на другой поток данных и требует проверки диапазона, единиц и ГХ.	Текст
6	Описание	Пояснение назначения канала; используется оператором и может попадать в экспорт/метаданные. На вычисления не влияет.	Текст
7	Частота опроса Fs	Желаемая частота получения/обработки тега. Фактическая доступность зависит от источника и числа активных каналов. Не следует задавать выше возможностей устройства.	Alt+Down
8	Нижняя граница	Минимум рабочего диапазона тега после применённых ГХ. Используется автоосями, валидацией и первоначальным масштабом компонентов.	Число
9	Верхняя граница	Максимум рабочего диапазона. Должен быть больше нижней границы и соответствовать конечным единицам тега.	Число
10	Автодиапазон	Получает границы из источника и цепочки ГХ. При ручном режиме используются поля 8 и 9.	Space
11	Использовать аппаратную ГХ	Включает преобразование, определённое текущим режимом устройства. Например, выбранный в MIC-185 режим мВ/Ом/мкстрн определяет конкретную аппаратную ГХ и её выходные единицы.	Space
12	Аппаратная ГХ	Показывает/выбирает характеристику источника. Не следует подменять её случайно сохранёнными единицами тега: выбор определяется настройкой устройства.	Текст, кнопка выбора
13	Использовать каналную ГХ	Включает пользовательскую цепочку преобразований после аппаратной ГХ. Отключение меняет значения, диапазон и автоматические единицы всех потребителей тега.	Space
14	Канальная ГХ	Открывает упорядоченный список ГХ. Выход одной характеристики является входом следующей; переименование ГХ должно обновляться в реестре и привязке тега.	Текст, кнопка выбора
15	ОК	Проверяет данные, применяет их к тегу и закрывает окно. Аппаратное перепрограммирование выполняется только если изменилась аппаратная сигнатура.	Enter
16	Отмена	Закрывает форму без применения текущих правок.	Esc
17	Применить	Сохраняет изменения без закрытия и обновляет связанные представления тега.	Enter

При включённых **Авто** единицах тег получает единицы конечного узла pipeline: аппаратная ГХ -> каналные ГХ. В ручном режиме сохраняется единица пользователя. Порог старта/останова, уставки и оси компонентов задаются в конечных единицах, поэтому после изменения ГХ их необходимо проверить.

Дополнительные параметры тега



Дополнительные параметры канала

№ элемента	Назначение	Описание как работает	Клавиши
1	Вкладка	Переключает основные параметры, дополнительные расчёты и уставки одного тега.	Ctrl+Tab
2	Вычисляемые оценки	Включает Mean, RMS, максимум и другие результаты, доступные компонентам и SQL.	Space

№ элемента	Назначение	Описание как работает	Клавиши
3	Оценка по умолчанию	Определяет значение, которое компонент показывает без отдельного выбора оценки.	Alt+Down
4–5	Порция и усреднение	Задают окно расчёта и экспоненциальное сглаживание; влияют на задержку и шум результата.	Число, Space
6	SCADA	Разрешает использование тега внешними механизмами обмена.	Space
7–9	Завершение	Сохраняет, отменяет или применяет изменения.	Enter, Esc

Уставки тега

Настройка канала 140_42_01

Параметры | Дополнительно | **Уставки**

Верхняя аварийная **2**

☐ Вкл. Запись: выкл. Звук: выкл. Брать из: значение. Выдать в: Значение: 1. Гистерезис: 0%. 

Верхняя предупредительная **3**

☐ Вкл. Запись: выкл. Звук: выкл. Брать из: значение. Выдать в: Значение: 1. Гистерезис: 0%. 

Нижняя предупредительная **4**

☐ Вкл. Запись: выкл. Звук: выкл. Брать из: значение. Выдать в: Значение: 1. Гистерезис: 0%. 

Нижняя аварийная **5**

☐ Вкл. Запись: выкл. Звук: выкл. Брать из: значение. Выдать в: Значение: 1. Гистерезис: 0%. 

Дополните **6** ☐ Вкл. гистерезис **7** Контроль допустимого диапазона

☐ Канал состояния уставки:

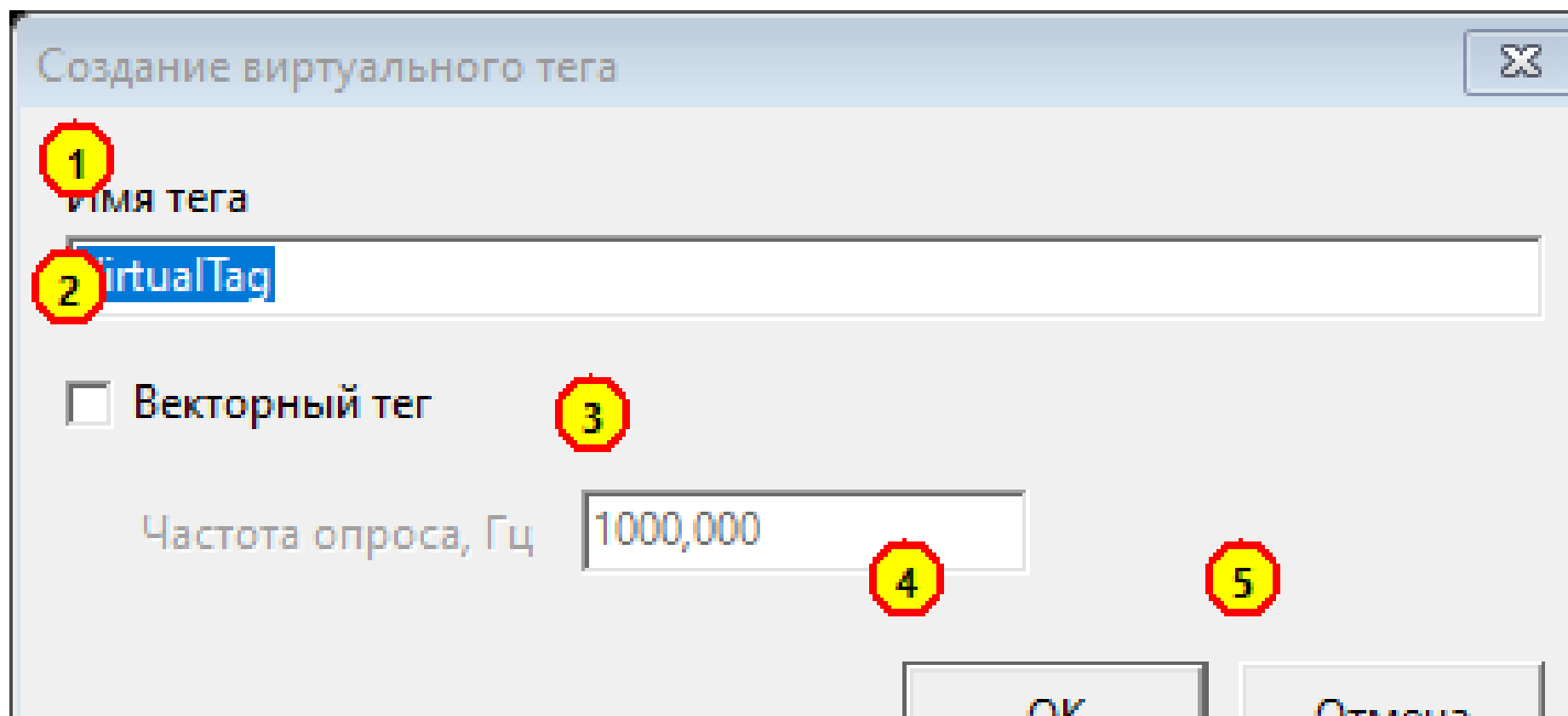
☒ Прослушать звуковое **8** сообщение до конца

9 **10** **11**

Уставки канала

№ элемента	Назначение	Описание как работает	Клавиши
------------	------------	-----------------------	---------

№ элемента	Назначение	Описание как работает	Клавиши
1	Вкладка «Уставки»	Открывает пороговые состояния выбранного тега.	Ctrl+Tab
2–5	Пороговые уровни	Включают верхние/нижние аварийные и предупредительные уровни, их цвет, звук и задержку.	Space, ввод
6	Дополнительные режимы	Включает дополнительные условия контроля.	Space
7	Гистерезис/диапазон	Настраивает гистерезис и контроль допустимого диапазона, чтобы состояние не дребезжало около порога.	Число, Space
8	Звук до завершения	Продолжает звуковую сигнализацию до подтверждения или завершения состояния.	Space
9–11	Завершение	Сохраняет, отменяет или применяет уставки.	Enter, Esc

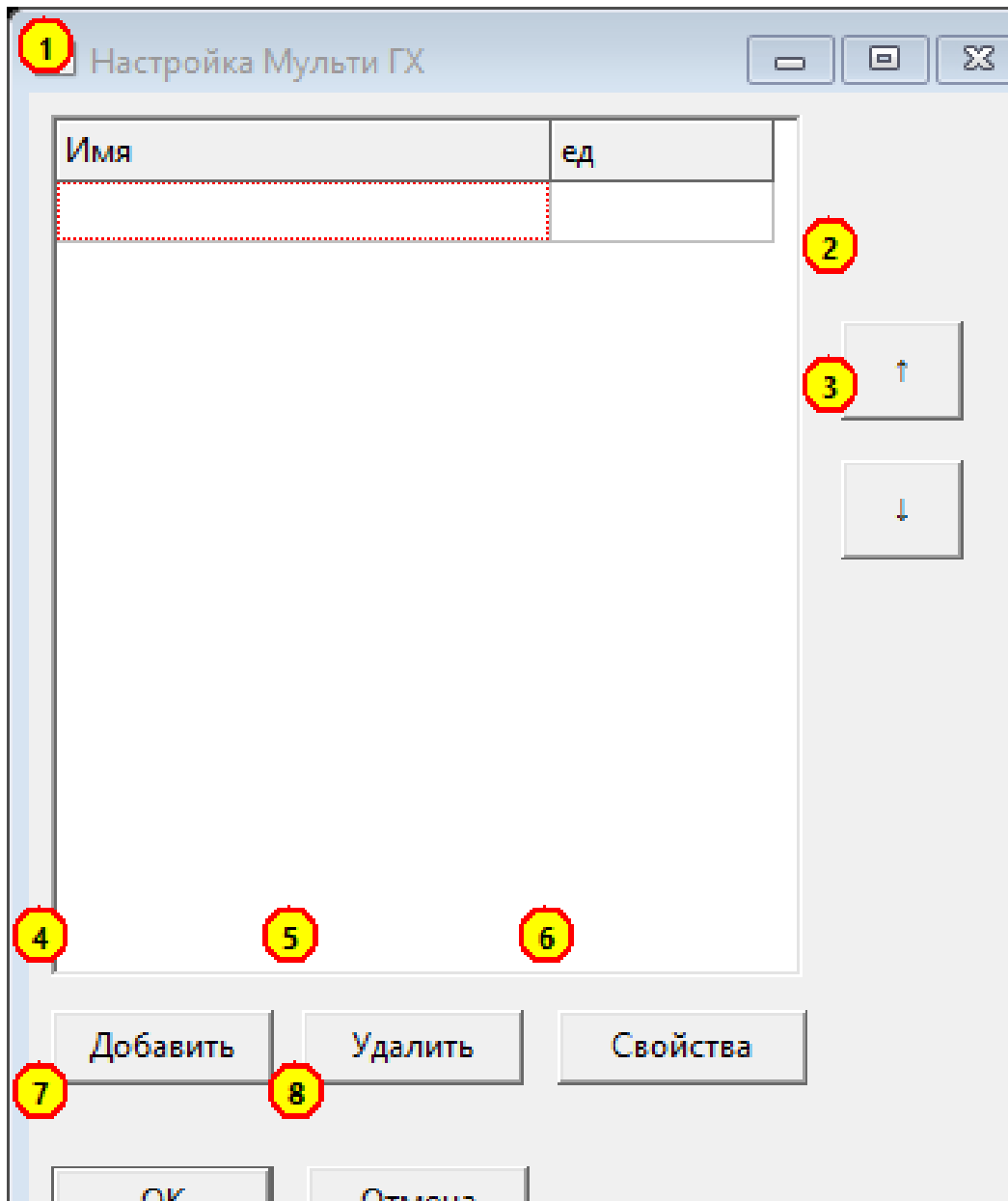


Виртуальный тег

Создание виртуального тега

№ элемента	Назначение	Описание как работает	Клавиши
1	Имя	Уникальное имя программного тега. После создания он появляется в общем реестре и доступен компонентам наравне с аппаратным.	Текст
2	Векторный тег	Выбирает между одиночным значением и массивом отсчётов. От типа зависит перечень допустимых оценок и компонентов.	Space
3	Частота	Периодичность расчёта/обновления виртуального значения; должна соответствовать алгоритму-поставщику.	Стрелки, число
4	ОК	Создаёт тег в реестре проекта.	Enter
5	Отмена	Отменяет создание без изменения реестра.	Esc

9. Градуировочные характеристики

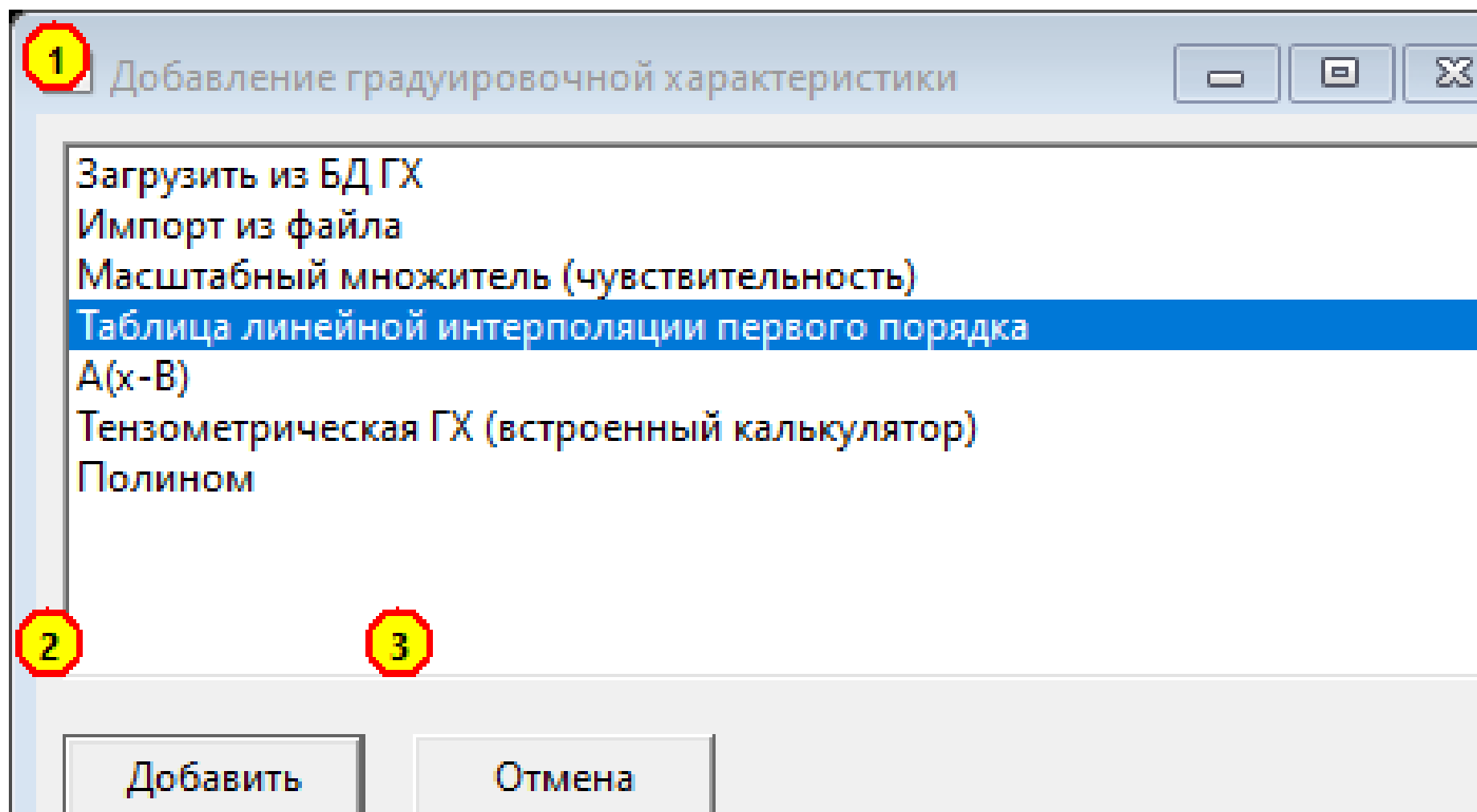


Список ГХ

Настройка Мульти ГХ

№ элемента	Назначение	Описание как работает	Клавиши
1	Реестр	Показывает имя и выходную единицу ГХ	Стрелки, двойной щелчок
2–3	Порядок	Меняет порядок применения канальных ГХ	Enter
4–6	Управление	Добавляет, удаляет или открывает свойства ГХ	Enter, Delete

№ элемента	Назначение	Описание как работает	Клавиши
7–8	Завершение	Сохраняет список либо отменяет	Enter, Esc



Добавление ГХ

Добавление градуировочной характеристики

№ элемента	Назначение	Описание как работает	Клавиши
1	Тип ГХ	Выбирает поддерживаемый тип преобразования	Стрелки
2–3	Завершение	Создаёт ГХ либо отменяет	Enter, Esc

Свойства ГХ

Свойства градуировочной характеристики

№ элемента	Назначение	Описание как работает	Клавиши
1–8	Общие свойства	Имя, описание, единицы, тип и экстраполяция; имя можно изменять	Ctrl+Tab, Tab

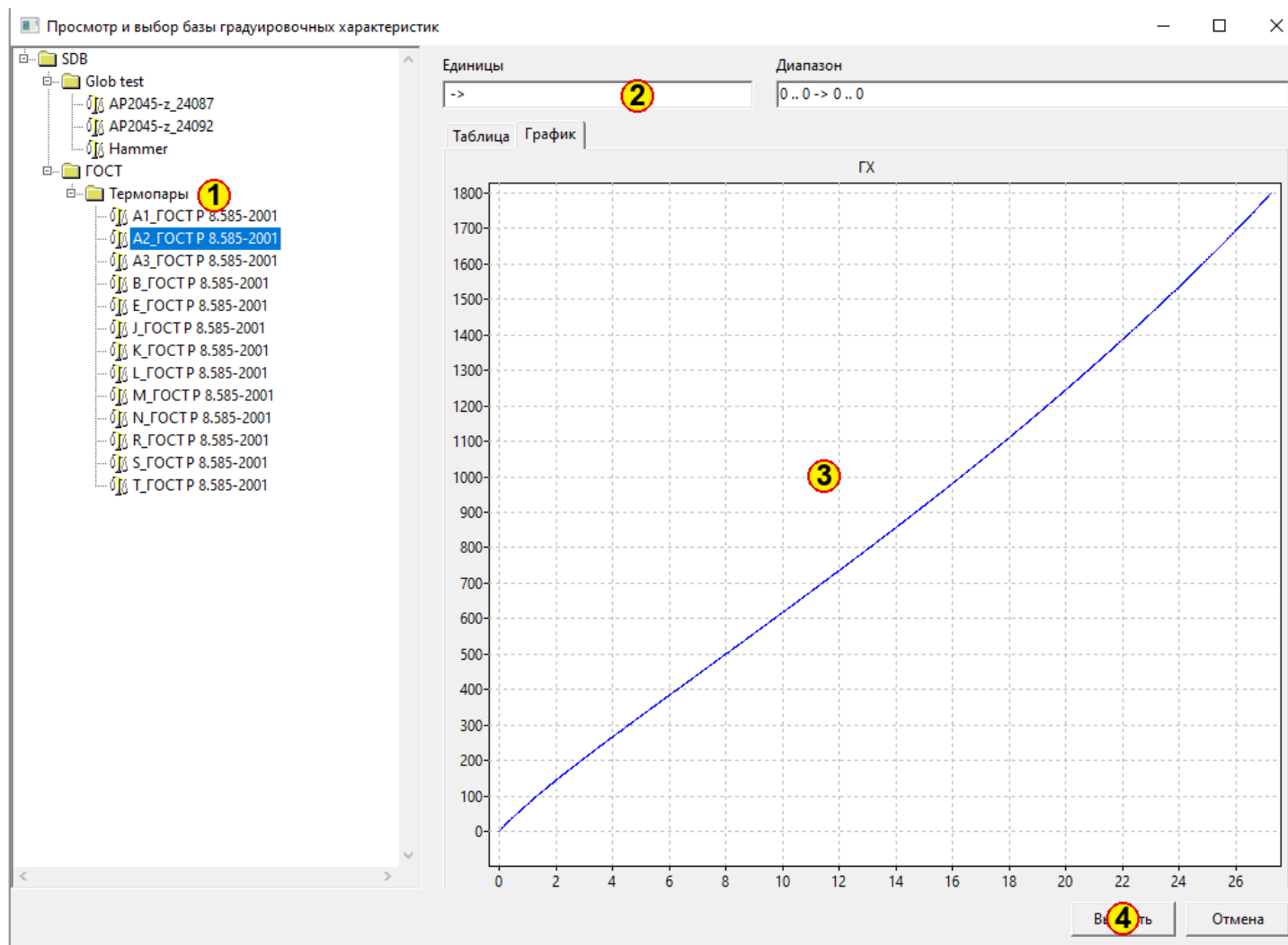
№ элемента	Назначение	Описание как работает	Клавиши
9–11	Таблица	Редактирует точки преобразования	Стрелки, Enter
12–13	Масштаб	Прямой и обратный коэффициенты	Числа
14–16	Завершение	Сохранить, отменить или применить	Enter, Esc

Тензометрическая ГХ

Тензометрическая градуировка

№ элемента	Назначение	Описание как работает	Клавиши
1	Имя	Задаёт имя тензометрической ГХ	Текст
2–5	Режим	Схема, входные/выходные единицы и тип возбуждения	Alt+Down, стрелки
6–14	Коэффициенты	Возбуждение, Пуассон, тензочувствительность, сопротивление, модуль Юнга и температурные параметры	Числа, Tab

№ элемента	Назначение	Описание как работает	Клавиши
15–16	Завершение	Сохранить либо отменить	Enter, Esc



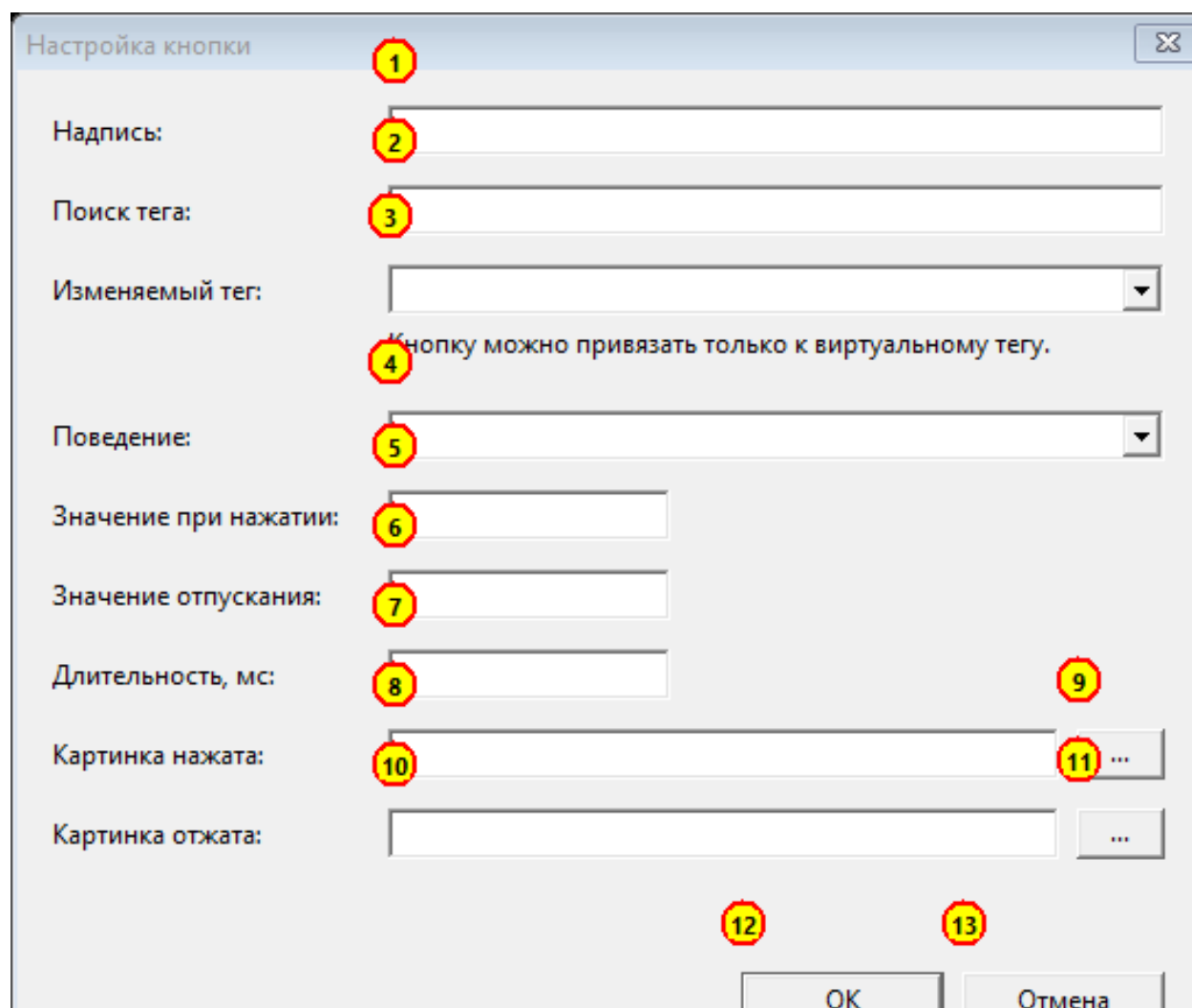
Выбор СДБ

Просмотр и выбор базы градуировочных характеристик

№ элемента	Назначение	Описание как работает	Клавиши
1	Дерево ГХ	Навигация по разделам и характеристикам общей базы Mera Files.	Стрелки, двойной щелчок
2	Единицы и диапазон	Показывает входные/выходные единицы и допустимый диапазон выбранной ГХ.	Ctrl+C
3	График ГХ	Позволяет визуально проверить зависимость выхода от входной величины до назначения тегу.	Мышь
4	Выбрать/Отмена	Назначает текущую ГХ либо закрывает окно без изменения.	Enter, Esc

10. Формуляры, мнемосхемы и компоненты

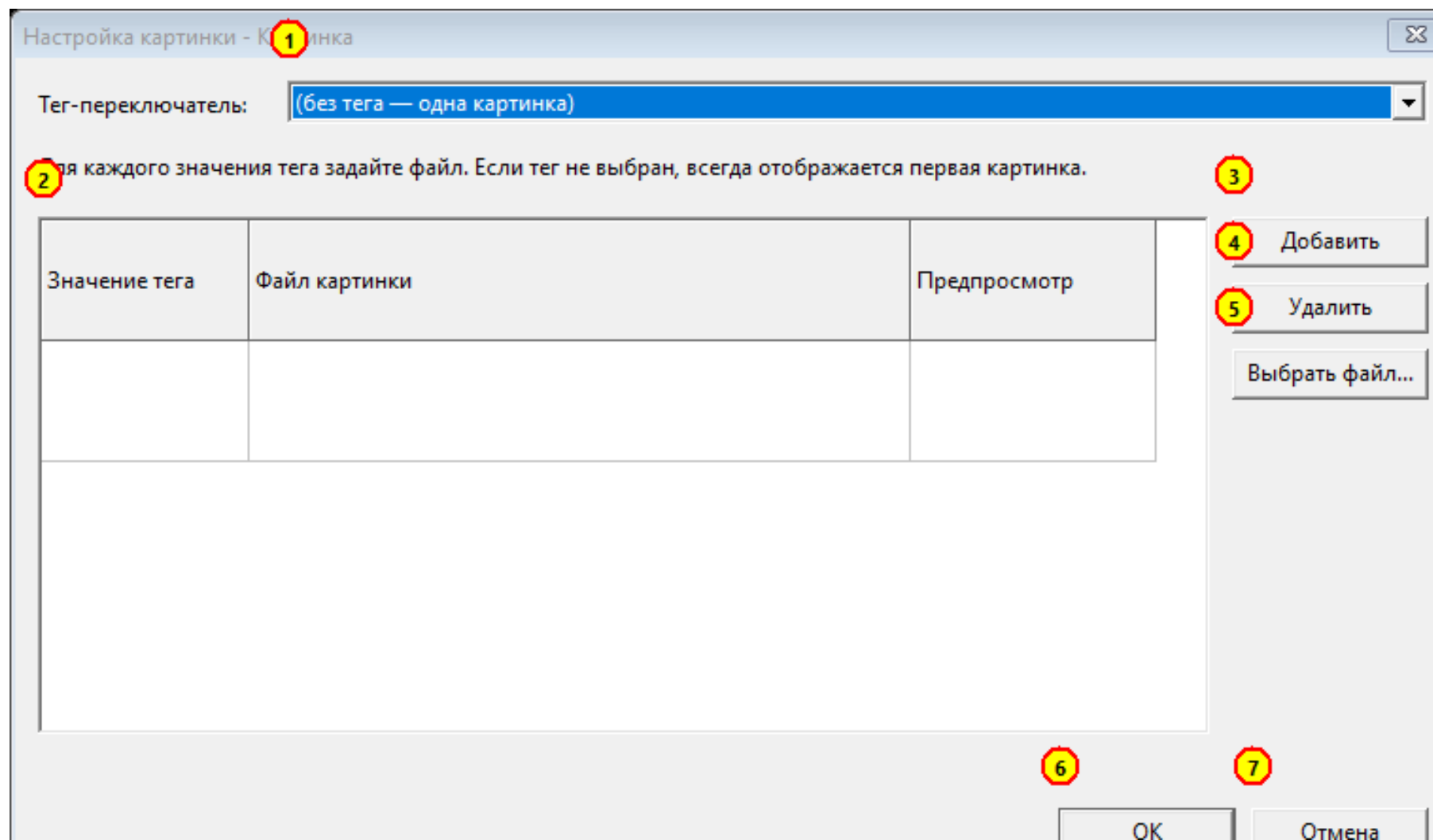
Формуляр определяет компоновку, а компонент - способ представления конкретного тега или команды. Привязка компонента к тегу не меняет источник данных. Фон, цвет, шрифт и положение относятся только к GUI-конфигурации; выбор оценки определяет, какое уже рассчитанное значение тега показывается.



Настройка кнопки

Настройка кнопки

№ элемента	Назначение	Описание как работает	Клавиши
1–4	Привязка	Подпись, поиск тега, тег и режим кнопки	Tab, Alt+Down
5–7	Значения	Значения нажатия/отпускания и длительность импульса	Числа
8–11	Изображения	Файлы для нажатого и отпущенного состояния	Enter
12–13	Завершение	Сохранить либо отменить	Enter, Esc



Настройка картинки

Настройка картинки

№ элемента	Назначение	Описание как работает	Клавиши
1	Тег	Привязывает выбор картинки к значению тега	Alt+Down
2	Таблица	Сопоставляет значения и файлы изображений	Стрелки, двойной щелчок
3–5	Строки/файл	Добавляет, удаляет строку или выбирает файл	Enter
6–7	Завершение	Сохранить либо отменить	Enter , Esc

Настройка измерительного сечения

Подпись Е, МПа nu

Объект/Сечение Опорная T, °C

Темп. коэф., мкстрн/°C

Шрифт заголовка Выбрать... Отформатировать все

Шрифт мех. напояжений Выбрать...

Добавить Удалить Импорт... Экспорт...

Фон компонента Двойной щелчок

Фон текста измерений Двойной щелчок

Фильтр

Измерительное сечение

Настройка измерительного сечения

№ элемента	Назначение	Описание как работает	Клавиши
1–6	Параметры	Подпись, объект, модуль Юнга, Пуассон и температурные параметры	Tab
7–10	Шрифты	Выбирает общий именованный шрифт заголовка и напряжений	Alt+Down, Enter
11–14	Точки	Добавляет/удаляет строки, импортирует/экспортирует ODS	Enter, Delete
15	Форматировать все	Назначает выбранные шрифты всем компонентам сечения фабрики	Enter
16–17	Завершение	Сохранить либо отменить	Enter, Esc
18–20	Теги	Поиск и назначение тегов ролям e1, e2, e3, t	Стрелки, двойной щелчок



SQL БД RecorderLnx

№ элемента	Назначение	Описание как работает	Клавиши
1	Включить запись в SQL	Разрешает фоновому SQL-менеджеру принимать оценки тегов. Не заменяет основную файловую запись и не исправляет неработающее подключение.	Space
2	Сервер БД	Выбирает поддерживаемый backend/версию Firebird и тем самым формат подключения и допустимую схему.	Alt+Down
3	Каталог проекта БД	Каталог хранения локальной базы либо базовый путь на стороне сервера. Для сетевого Firebird путь трактуется сервером, а не Linux-клиентом.	Путь
4	Обзор каталога	Выбирает локальный каталог. Для удалённого сервера путь обычно вводится согласно файловой системе сервера.	Enter
5	Файл базы	Имя <code>.fdb</code> . Совместно с каталогом, хостом и портом образует адрес базы RecorderLnx.	Текст
6	Хост	Пустое значение/ <code>localhost</code> означает локальный сервер. Из виртуальной Linux-машины для Windows Firebird требуется сетевой IP Windows-хоста.	IP/имя
7	Порт	TCP-порт Firebird, обычно 3050. Должен быть открыт на сервере и доступен из сети клиента.	Число
8	Пользователь	Учётная запись Firebird, например <code>SYSDBA</code> . Применяется вместе с паролем 9.	Текст
9	Пароль	Пароль БД. Хранится в конфигурации RecorderLnx согласно текущей политике проекта; его изменение не меняет пароль на сервере.	Текст
10	Переменная окружения	Имя переменной, из которой можно получить пароль при развёртывании. Используется как альтернативный источник секрета.	Текст
11	TLS/VPN	Требует защищённый транспорт. Флажок не создаёт VPN автоматически: канал должен быть предварительно настроен в ОС/сети.	Space
12	Период записи, с	Период формирования SQL-точек. Он задаёт частоту обновления исторического тренда в режиме Текущая дата , но не Fs исходного тега.	Число
13	Ёмкость очереди	Максимальный запас SQL-записей при временной задержке сервера. Большая очередь повышает устойчивость, но использует больше памяти.	Число
14	Проверить Firebird	Проверяет наличие клиентской библиотеки и доступность сервиса. На Linux требуется <code>libfbclient.so</code> .	Enter
15	Запустить Firebird	Пытается запустить локальный сервис. Для удалённого сервера кнопка не запускает службу на другом компьютере.	Enter
16	Проверить/создать	Подключается, проверяет версию схемы и создаёт недостающую БД/схему в допустимом случае. Более новую схему не следует понижать вручную.	Enter
17	Наименование объекта	Человекочитаемое имя контролируемого объекта, записываемое в метаданные SQL.	Текст
18	Тип объекта	Классификация объекта мониторинга для последующего поиска/анализа.	Текст

№ элемента	Назначение	Описание как работает	Клавиши
19	Серийный номер	Идентификатор конкретного объекта или установки.	Текст
20	ОК	Проверяет и сохраняет подключение, метаданные и назначения тегов.	Enter
21	Отмена	Закрывает форму без применения текущих изменений.	Esc
22	Вкладки	Переключает Теги для записи и Каналы в БД . Первая задаёт поток записи, вторая показывает структуру уже доступных каналов.	Ctrl+Tab
23	Управляющий тег	Логический тег, разрешающий запись. Его значение дополняет общий флажок SQL и состояние RecorderLnx.	Alt+Down
24	Поиск сигналов	Фильтрует список назначаемых тегов без изменения уже выбранных каналов.	Текст
25	Оценка	Выбирает Mean/RMS/Max или другую оценку, записываемую для выделенных тегов. Оценка определяет смысл SQL-значения.	Alt+Down
26	Назначить	Применяет выбранную оценку к выделенным строкам.	Enter
27	Выбрать все	Выделяет все видимые теги для пакетного назначения.	Enter
28	Изменить выбранные	Пакетно меняет состояние/оценку выбранных каналов согласно текущему действию формы.	Enter

Для удалённой БД в поле хоста укажите сетевой IP сервера, а не [localhost](#). Пароль берётся из конфигурации RecorderLnx или заданной переменной окружения. На Linux необходим доступный [libfbclient.so](#).

SQL-тренд: история **1** кие данные **2** **3** **4** **5** **6** **23**

Отображение **7** **8** Имя **9** **10** Добавить **11** Удалить **12** Авто отображения **13** Авто оси **14**

Линии и каналы из базы данных

15 Сигналы, прочитанные из таблицы signals

16 Прочитать каналы из БД

17 **18** **19** **20** **21** **22** **23**

24 **25** **26** **27** **28** **29**

Оси Y

Астрономическое время UTC

От (UTC) Текущая дата

макс. точек на линию

кно, дней

Нажмите «Прочитать каналы из БД», чтобы проверить диапазон данных

SQL-тренд

SQL-тренд: исторические данные

№ элемента	Назначение	Описание как работает	Клавиши
1	Отображение	Выбирает независимый набор линий и осей внутри одного SQL-компонента.	Alt+Down
2	Имя отображения	Подпись выбранного набора, показываемая пользователю.	Текст
3	Добавить отображение	Создаёт новый набор, не копируя автоматически линии текущего.	Enter
4	Удалить отображение	Удаляет выбранное представление из компонента, но не данные из БД.	Enter, Delete
5	Авто отображения	Создаёт типовой набор представлений по прочитанным каналам БД.	Enter
6	Авто оси	Группирует/создаёт оси по единицам и диапазонам линий. Ручные масштабы следует проверить после операции.	Enter
7	Прочитать каналы из БД	Обновляет список сигналов по таблице <code>signals</code> ; требует рабочего подключения и совместимой схемы.	Enter
8	Сигналы БД	Список доступных исторических каналов. Выбор здесь ещё не добавляет линию.	Стрелки
9	Добавить линию	Добавляет выбранный сигнал в текущее отображение.	Enter
10	Удалить линию	Удаляет только линию из представления; SQL-данные остаются.	Delete
11	Линии отображения	Выбирает редактируемую линию. В легенде рабочего графика выбор линии также активирует связанную ось Y.	Стрелки, двойной щелчок
12	Подпись линии	Имя линии в легенде; не переименовывает исходный тег/канал БД.	Текст
13	Ось	Назначает линию одной из осей Y. Единицы и диапазон линии должны соответствовать оси.	Alt+Down
14	Показывать	Скрывает/показывает линию без удаления настройки.	Space
15	Цвет линии	Задаёт цвет кривой и маркера легенды.	Enter
16	Весь диапазон	Устанавливает X по минимальной и максимальной временной метке доступных данных.	Enter
17	Удалить интервал в БД	Необратимо удаляет исторические точки выбранного интервала. Перед действием нужна резервная копия.	Enter
18	Оси Y	Выбирает ось для редактирования и масштабирования.	Стрелки
19	Добавить ось	Создаёт новую независимую шкалу Y.	Enter
20	Удалить ось	Удаляет ось; связанные линии необходимо предварительно переназначить.	Delete
21	Название оси	Подпись шкалы, обычно физическая величина или единица.	Текст
22	Минимум	Нижняя граница ручного масштаба выбранной оси.	Число
23	Максимум	Верхняя граница; должна быть больше минимума. Двойной щелчок по линии может автоматически вписать её данные.	Число
24	Режим времени	Выбирает фиксированный интервал или астрономическое окно.	Alt+Down

№ элемента	Назначение	Описание как работает	Клавиши
25	Текущая дата	Привязывает правую границу X к текущему времени и включает периодическое дочитывание новых SQL-точек.	Space
26	Макс. точек на линию	Ограничивает число отображаемых точек и тем самым память/время отрисовки; данные БД не удаляются.	Число
27	Окно, дней	Ширина скользящего окна в режиме текущей даты. При обновлении сдвигается X, а ручной Y сохраняется.	Число
28	ОК	Сохраняет отображения, линии, оси и временной режим.	Enter
29	Отмена	Закрывает окно без применения текущих изменений.	Esc

В режиме **Текущая дата** правая граница X следует за текущим временем, обновление выполняется с периодом SQL-записи, а масштаб Y пользователя сохраняется. Выбор линии в легенде выбирает её ось; двойной щелчок вписывает выбранный сигнал по Y. Масштаб X не прокручивается дальше текущего времени.

12. Графики

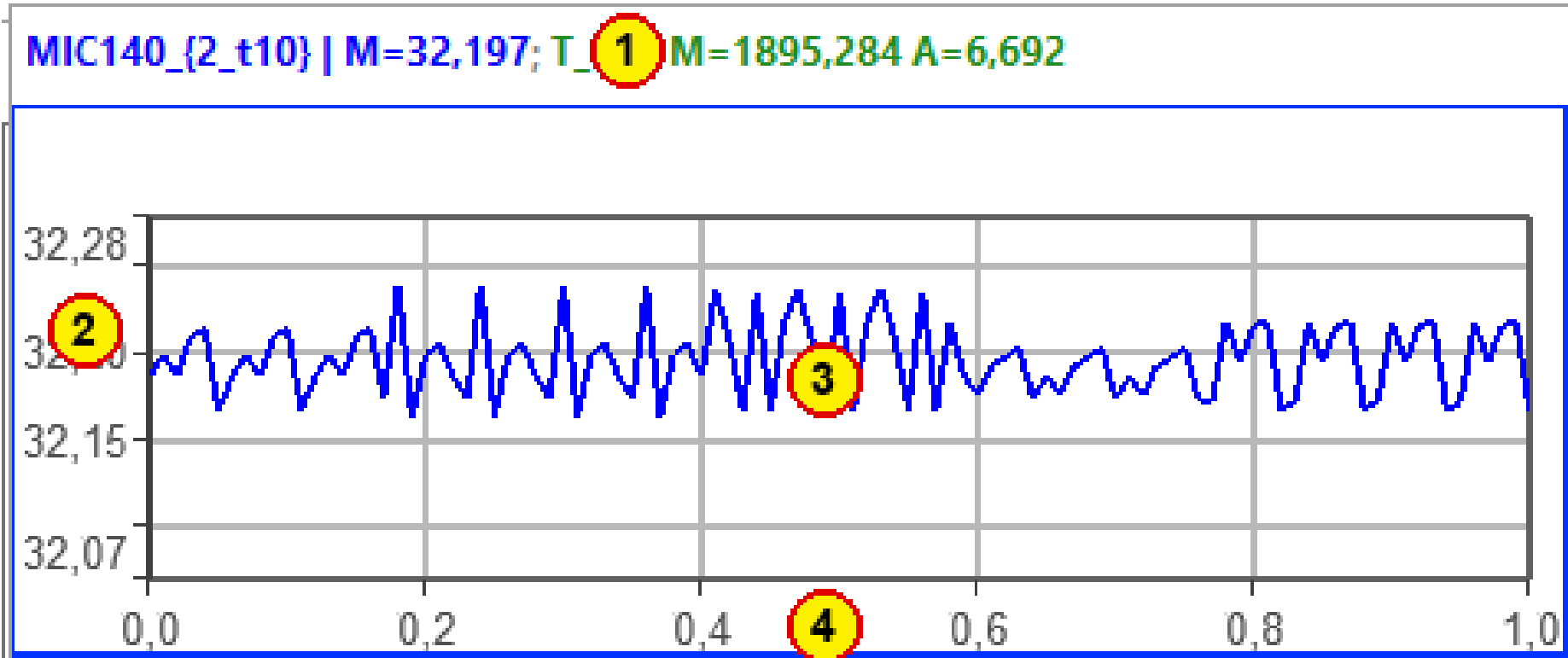
Графические компоненты используют теги и их оценки, но предназначены для разных задач. Осциллограмма показывает форму быстрого сигнала, оперативный тренд - изменение текущих оценок во время сеанса, SQL-тренд - исторические точки из базы. Поэтому одинаковый жест может иметь разные ограничения по X.

12.1. Общие обозначения и действия графиков

Элемент/действие	Назначение	Описание как работает
Заголовок линии	Идентификация сигнала	Показывает имя тега, выбранную оценку и вспомогательные значения компонента. Цвет соответствует линии/легенде.
Ось Y	Масштаб величины	Каждая линия назначается оси. Несколько линий можно объединять только при совместимых величинах и единицах.
dY	Текущий размах	Показывает $Y_{max} - Y_{min}$ выбранной оси, то есть видимый размах, а не амплитуду конкретного сигнала. Меняется при зум/антизуме.
Протаскивание вправо и вниз	Прямой зум	Рамка определяет новый видимый диапазон X и Y. Жест внутри области построения масштабирует обе оси.
Протаскивание в обратном направлении	Антизум	Расширяет текущий диапазон относительно рамки. Компонент ограничивает результат доступными данными/полной шкалой.

Элемент/действие	Назначение	Описание как работает
Жест ниже оси X	Только X	Zoom или антизум изменяет временную ось, сохраняя ручной масштаб Y.
Жест слева от оси Y	Только Y	Zoom или антизум изменяет выбранную ось Y, не сдвигая временной интервал.

12.2. Осциллограмма



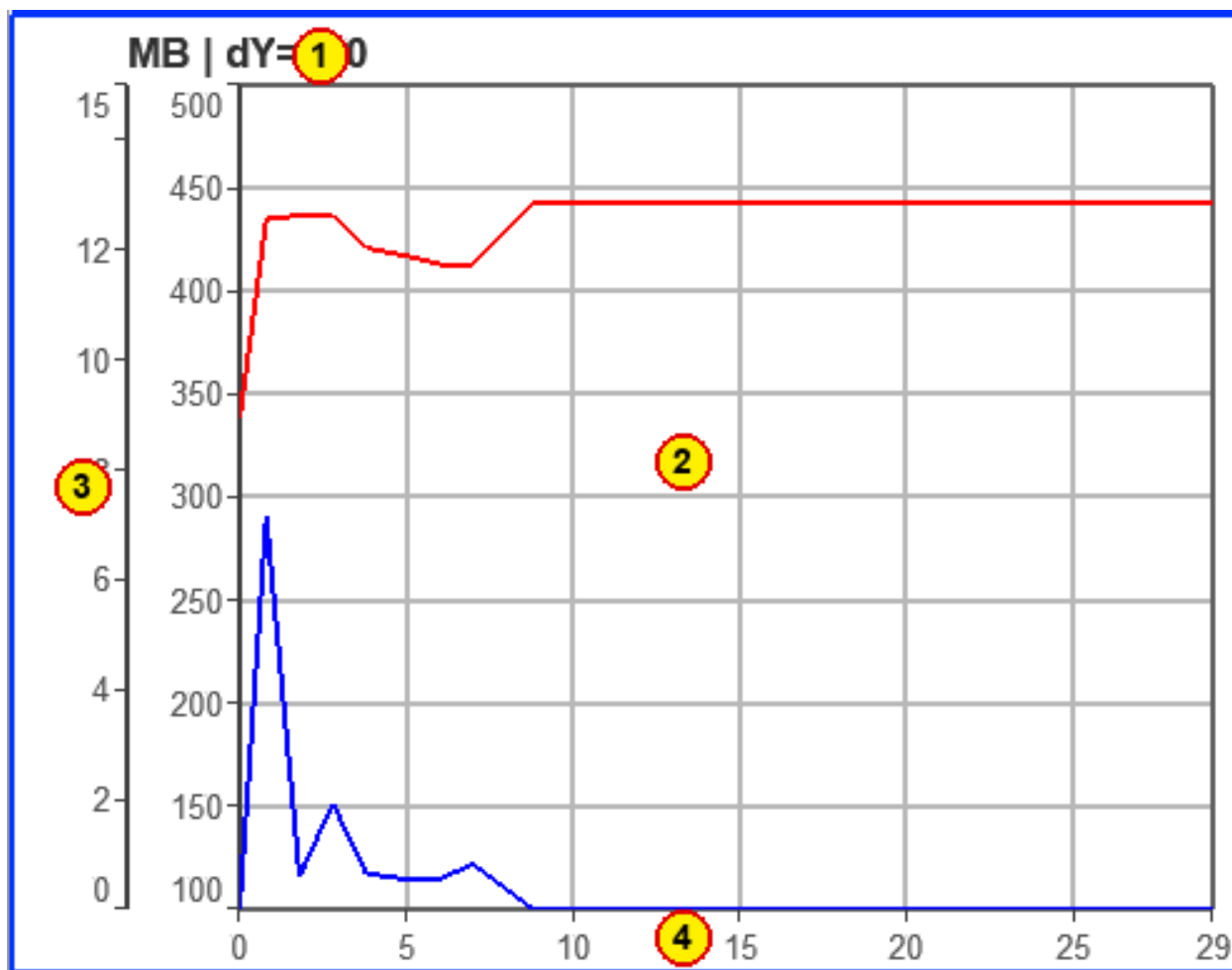
Осциллограмма с измерительным сигналом

Осциллограмма предназначена для векторного тега и показывает последовательность отсчётов текущего блока. Она нужна для оценки формы сигнала, выбросов, смещения и быстрого процесса, а не для долговременной истории.

Действие пользователя	Результат	Ограничения и взаимосвязи
Выбор основного тега в настройке	Назначает временную сетку и основной сигнал осциллограммы	Частота и размер блока берутся из тега/источника; смена Fs меняет шкалу X
Добавление линий	Накладывает связанные сигналы на тот же временной интервал	Линии должны иметь согласованное время; ось/единицы задаются настройкой компонента

Действие пользователя	Результат	Ограничения и взаимосвязи
Двойной щелчок по графику	Нормализует вид: полный доступный X и данные по Y с запасом 20%	Это единственное действие двойного щелчка; предустановленный максимальный Y через секунду не восстанавливается
Прямой zoom рамкой	Увеличивает выбранный фрагмент сигнала	По X нельзя выйти за полный диапазон текущего блока
Обратный zoom	Возвращает более широкий диапазон	X ограничивается началом и концом доступной осциллограммы, пустые области не добавляются
Переход Stop -> Preview/Record	Начинает новый сеанс отображения	Старые линии и индексы очищаются, чтобы точки предыдущего запуска не соединялись с новым блоком

12.3. Оперативный тренд



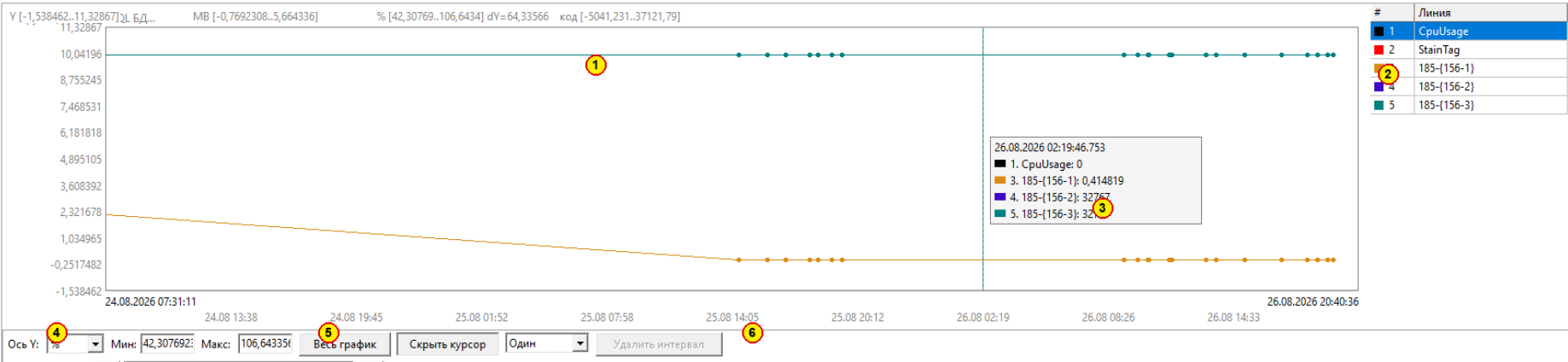
Оперативный тренд

Оперативный тренд строится по текущим оценкам тегов во время Preview или Record. Например, вместо всех высокочастотных отсчётов он может показывать Mean, RMS или Max с периодом обновления данных.

Действие пользователя	Результат	Ограничения и взаимосвязи
Выбор тега и оценки	Создаёт линию текущей оценки	Доступные оценки определяются типом тега и его настройками расчёта
Выбор оси Y	Делает ось активной для zoom и dY	Линия должна быть назначена этой оси в настройке тренда
Zoom/антизум рамкой	Меняет видимый интервал и масштаб выбранной оси	Жест ниже X или слева Y ограничивает действие одной осью
Многократный Preview/Record	Каждый запуск рисуется с начала	При StopToView и StopToRecord точки, линии и текущие индексы очищаются

Действие пользователя	Результат	Ограничения и взаимосвязи
Автопрокрутка	Сдвигает X вслед за новыми точками	Ручной масштаб Y пользователя не должен сбрасываться при добавлении точки

12.4. SQL-тренд



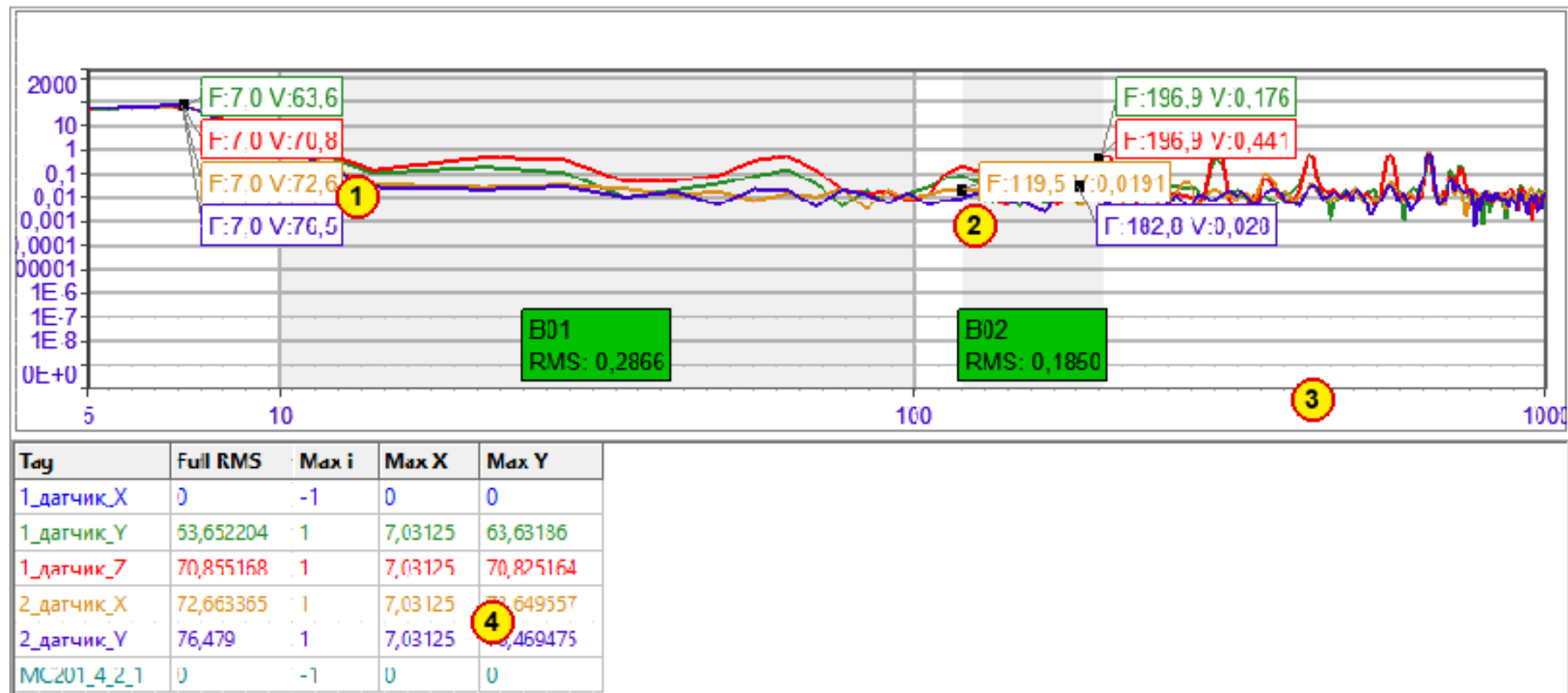
SQL-тренд с историческими линиями

SQL-тренд читает сохранённые оценки из БД и не зависит от наличия текущего высокочастотного блока. Его линии, отображения и оси задаются в форме **SQL-тренд: исторические данные**.

Действие пользователя	Результат	Ограничения и взаимосвязи
Выбор линии в легенде	Выбирает линию и автоматически активирует назначенную ей ось Y	Последующие Y-zoom и dY относятся к этой оси
Двойной щелчок по сигналу легенды	Выставляет Y выбранной оси так, чтобы данные линии целиком поместились	Масштабируются данные текущего временного окна, X не меняется
Прямой zoom рамкой	Сужает исторический диапазон	Внутри поля меняются X/Y; ниже X - только время; слева Y - только выбранная ось
Обратный zoom	Расширяет диапазон	Правая граница X не может перейти за текущую дату/время; левая ограничена доступной историей
Флажок Текущая дата	Делает правую границу равной текущему времени	Тренд дочитывает БД с периодом SQL-записи и продвигает только X
Поступление новой SQL-точки	Добавляет точку и сдвигает временное окно	Пользовательский Y не сбрасывается; число точек ограничено настройкой компонента
Весь диапазон	Показывает интервал от первой до последней доступной записи	Может загрузить большой период, но количество отрисовываемых точек ограничивается Макс. точек на линию

Действие пользователя	Результат	Ограничения и взаимосвязи
Удалить интервал в БД	Удаляет точки выбранного времени	Операция необратима и относится к данным БД, а не только к линии компонента

12.5. Спектр



Спектральный компонент

Спектральный компонент рассчитывает частотное представление выбранных векторных тегов. Диапазон X означает частоту, а Y - амплитуду выбранного результата.

Действие/настройка	Результат	Ограничения и взаимосвязи
--------------------	-----------	---------------------------

Действие/настройка	Результат	Ограничения и взаимосвязи
Выбор тегов	Добавляет сигналы в спектральный расчёт	Fs и длина входного блока определяют доступный частотный диапазон и разрешение
Диапазон X/Y	Ограничивает видимую область спектра	Логарифмическая шкала требует положительных значений соответствующей оси
Тип результата	Выбирает амплитуду, мощность или поддерживаемую спектральную оценку	Меняет физический смысл и единицы Y
Тахоканал	Связывает спектр с частотой вращения для порядкового анализа	Требует корректного тега оборотов/импульсов
Тревоги, предупреждения, профиль	Накладывает контрольные границы и эталон	Эти данные не изменяют измеренный спектр, а только помогают оценить состояние

13. Диагностика и типовые ошибки

Сообщение/симптом	Причина	Действие
Can not load ... libfbclient	Нет клиентской библиотеки Firebird	Установить комплект Firebird RecorderLnx либо добавить каталог библиотеки в путь запуска
user name and password are not defined	Не переданы учётные данные Firebird	Проверить пользователя/пароль в конфигурации SQL RecorderLnx
Database schema ... is newer	Программа старше схемы БД	Использовать сборку с поддержкой этой версии схемы; не понижать БД вручную
Нет устройства	Прибор отключён или недоступен по сети	Проверить питание, IP/порт, сеть и выполнить проверку связи
Неверные единицы	Ручной режим либо неверная конечная ГХ	Проверить Авто, аппаратную и каналные ГХ
График пуст	Нет данных, линия скрыта или неверная ось	Проверить состояние Preview/Record, тег, видимость и диапазон оси

14. Автоматическое обновление снимков

Режим предназначен для разработчика документации и не включается при обычном запуске:

```
RecorderLnx.exe --capture-user-guide "--guide-
output=D:\works\OburecGH\Lazarus\RecorderLnx\Docs\Руководство пользователя\screens"
```

RecorderLnx последовательно создаёт пользовательские формы, наносит номера активных элементов только на PNG, сохраняет *.elements.md с картой элементов и завершает работу. Общий результат находится в индексе снимков.

Для снимков, сделанных оператором вручную, используется отдельный безопасный процесс:

24. Положить заполненные оригиналы в `screens/юзер`; эти файлы считаются исходниками и не редактируются.
25. Запустить `Tools/annotate_manual_user_screens.py` из корня проекта.
26. Получить подписанные копии и карты элементов в `screens/user-annotated`.
27. Проверить `source-sha256.txt`: скрипт сравнивает SHA-256 до и после обработки и останавливается, если изменился хотя бы один оригинал.
28. В Markdown и Word включать PNG из `user-annotated`, а назначение номеров брать из одноимённых *.elements.md.

При добавлении новой формы сначала дополните словарь `SCREENS` в скрипте: задайте имя исходника, имя копии, координаты маркеров, назначение, взаимосвязи и клавиши. Нумерация изображения и таблицы является единым контрактом и должна проверяться вместе.

15. Сохранность данных

Перед изменением проекта сохраните резервную копию каталога конфигурации. Не удаляйте интервалы SQL БД без резервной копии: эта операция изменяет исторические данные. После изменения устройства или ГХ обязательно проверьте единицы и диапазоны в Preview до запуска записи.